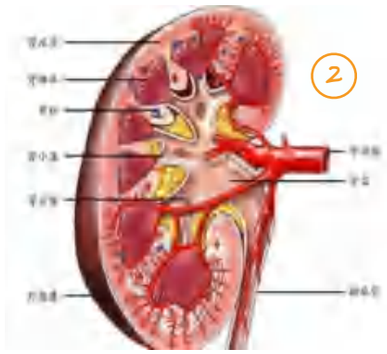
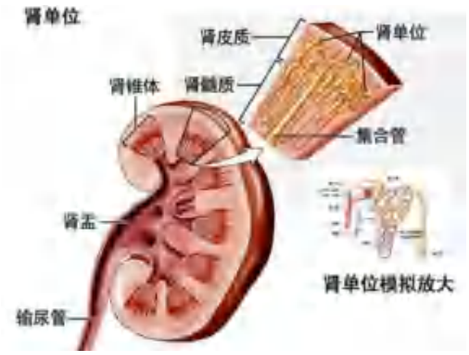
生理学 尿的生成和排出 ①

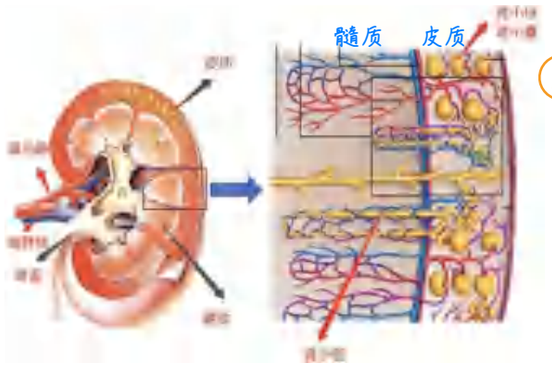
核心精讲·泌尿概述（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



②





③

滤过形成原尿

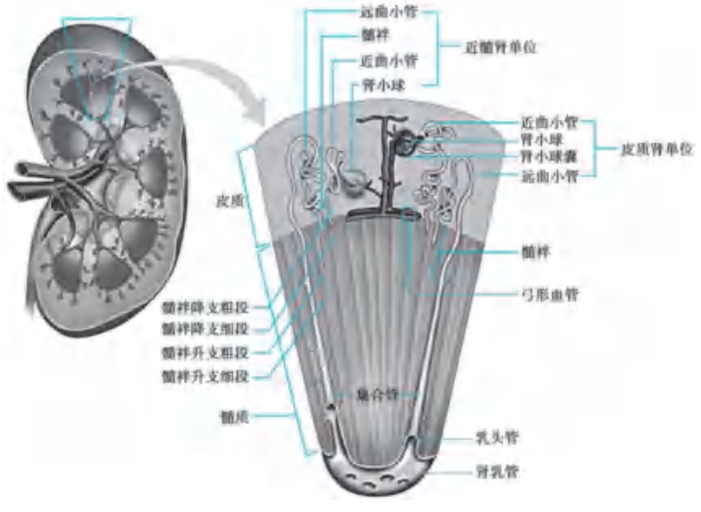
肾皮质：主要是肾小球+肾小囊

肾髓质有肾锥体：主要是肾小管和集合管，肾锥体尖端称为肾乳头

尿的浓缩稀释

集合管汇集到肾乳头→肾小盏→肾大盏→肾盂→输尿管

肾脏是供血最丰富器官之一（约 1200ml/分），肾血流量远超过其代谢需要，绝大部分血流供应肾皮质 ④



① 形成感性认识，尿的生成包括三个基本过程：
1.血液经肾小球毛细血管滤过形成超滤液（原尿）
2.超滤液被肾小管和集合管选择性重吸收到血液
3.肾小管和集合管的分泌，最终形成终尿

② 肾脏是实质性器官，位于腹腔后上部，脊椎两旁，属于腹膜后器官（胃后十二水平降，胰输直下肾肾上）。肾实质分为皮质和髓质两部分。
①.皮质位于表层，富含血管，主要有肾小体（肾小球和肾小囊）和肾小管构成。
②.髓质位于深处，血管较少，由多个圆锥形实体肾锥体构成，锥体的基底部在皮质和髓质之间的边缘处，顶部伸向肾窦，止于肾乳头。

在肾单位生成的尿液经集合管在肾乳头处的开口进入肾小盏、肾大盏和肾盂，最终经输尿管流入膀胱。
肾盏、肾盂和输尿管壁内含有平滑肌，其收缩运动推动尿液流向膀胱。

③ 肾单位是肾脏的基本功能单位，由肾小体（肾小球加肾小囊）和与之相连的肾小管组成（不包含集合管），肾单位和集合管共同完成尿的生成过程。

肾脏不能再生新的肾单位。肾脏损伤、疾病或正常衰老的情况下，肾单位的数量将逐渐减少。40岁后，功能性肾单位的数量，每10年大概减少10%，但在正常情况下，剩余的肾单位足以完成正常的泌尿功能。

④ 强调：肾血流量约1200ml/min，且远超肾脏本身的代谢需求，主要是为了排除机体代谢终产物、进入机体过剩的物质和异物，给“血液”“洗澡”，故其大部分血流供应肾皮质，因肾皮质血管丰富，且肾小球、肾小囊专门搞“滤过”。

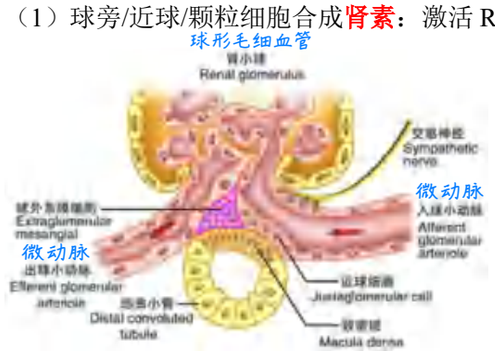
VS 颈动脉体、主动脉体

颈动脉体和主动脉体的血液供应非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠，它们几乎始终处于动脉血环境中（动静脉 PO_2 差几乎为 0，即感受缺氧、几乎不消耗氧），此特点不是为了满足自身的代谢，而是为了实现其调节呼吸的功能

一、肾的内分泌功能

肾生理功能
- 泌尿
  - 排代谢性产物
  - 调节水电解质平衡
  - 调节酸碱平衡
- 内分泌功能
  - 分泌
    - 肾素
    - EPO
    - α-羟化酶
    - 前列腺素、激肽释放酶
  - 灭活
    - 胃泌素
    - 甲状旁腺素

（1）球旁/近球/颗粒细胞合成**肾素**：激活 RAAS 系统



⑤球旁器：

①球旁/近球/颗粒细胞：肾素
VS 球内系膜细胞(与滤过有关)

②球外系膜细胞：吞噬、收缩

③远曲小管致密斑：管球反馈
感受流经小管中的Na+
小管中的Na+↓→肾素↑

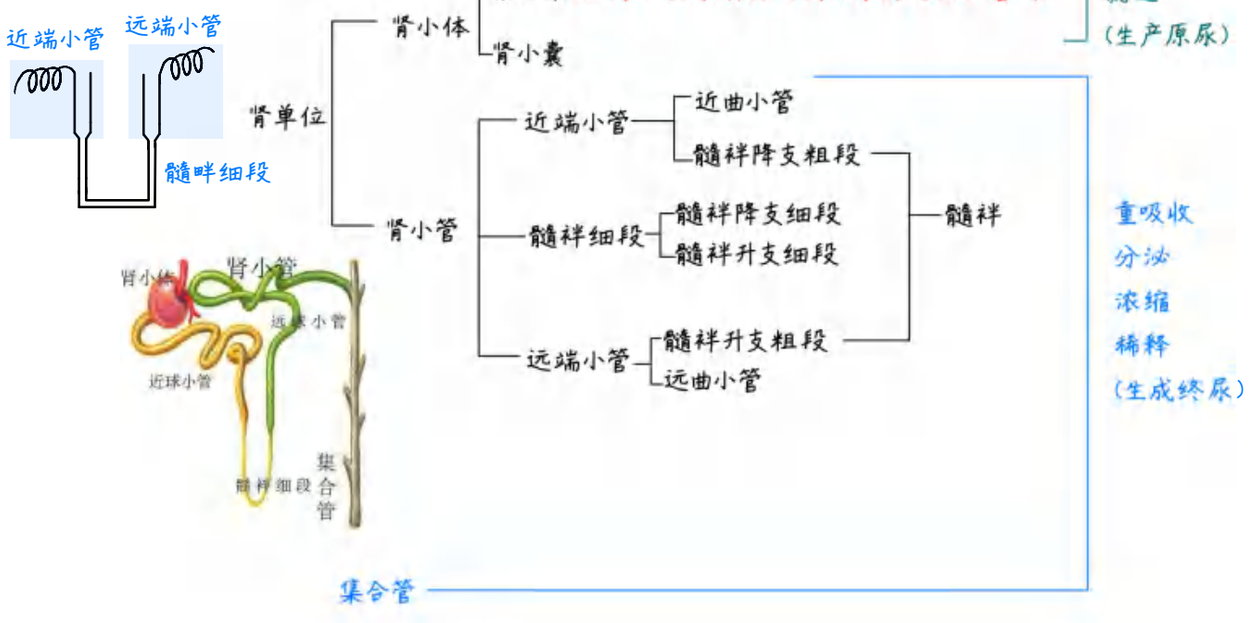
⑥

（2）肾皮质肾小管周围的**间质**细胞如成纤维细胞合成**促红细胞生成素**：EPO 缺乏常见于双肾严重破坏者（**肾性贫血**）

（3）肾小管上皮细胞合成 **1α-羟化酶**：皮肤胆固醇经紫外线→$VitD_3$，经肝脏→25(OH)$VitD_3$，经肾脏→(1,25)$(OH)_2VitD_3$/活化 VitD/钙三醇/骨化三醇（一个羟基一个肝、两个羟基两个肾）。钙三醇可升钙、升磷，因此肾衰竭可致低钙血症
肾衰竭→肾小管上皮细胞合成1α-羟化酶↓→钙三醇↓→低钙
调节局部血流

（4）前列腺素、激肽释放酶

二、尿生成和排出的基本功能单位 ⑦



⑤球旁器由球旁细胞、致密斑和球外系膜细胞三部分组成。球旁器主要分布在皮质肾单位，因皮质肾单位含肾素比较多，而近髓肾单位几乎不含肾素。

①.球旁细胞/颗粒细胞，是入球小动脉管壁中一些特殊分化的平滑肌细胞，细胞内含分泌颗粒，能合成储存和释放肾素。

②.致密斑位于穿过入球和出球小动脉之间的远曲小管起始部，此处的上皮细胞呈高柱状，使管腔内局部呈现斑状隆起，称为致密斑。

串联：致密斑能感受小管液中NaCl含量的变化，将信息传递给邻近的球旁细胞或球外系膜细胞，调节球旁细胞对肾素的分泌，进而调节血管收缩及肾小球滤过，称管-球反馈

③.球外系膜细胞是位于入球小动脉、出球小动脉和致密斑之间的一群细胞，具有吞噬和收缩等功能。(VS 球内系膜细胞与肾小球滤过相关)

⑥强调：是肾皮质的肾小管(肾皮质主要是肾小体即肾小球和肾小囊，但也有肾小管)周围的间质细胞如成纤维细胞合成分泌促红细胞生成素EPO

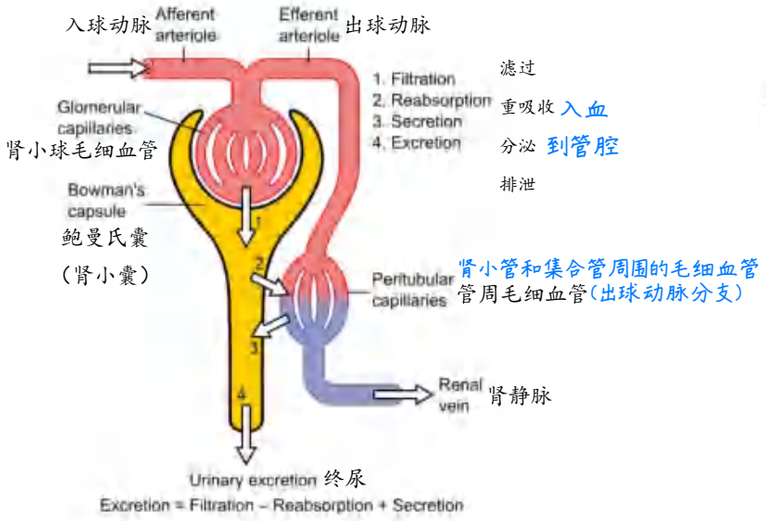
⑦理顺知识点：
肾单位是肾脏的基本功能单位，是由肾小体和与之连接的肾小管组成，肾单位与集合管共同完成尿的生成过程。

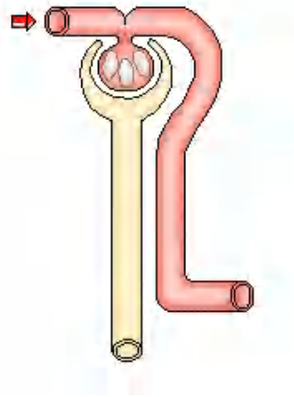
肾小体是由肾小球和肾小囊组成。肾小球是位于入球小动脉和出球小动脉之间的一团毛细血管簇，由入球小动脉分支成40~50条平行且相互吻合成网的毛细血管网，最后汇合形成出球小动脉。
肾小球外侧被肾小囊所包裹，肾小囊的脏层和壁层之间的间隙称为肾小囊腔，从肾小球滤过的液体流入肾小囊中，肾小囊延续即为肾小管。

肾小管包括近曲小管、髓袢、远曲小管。肾小管的初始段高度屈曲，称为近曲小管。肾小管走行在髓质的一段呈“U”形，称为髓袢。
髓袢由降支和升支组成，与近曲小管连接的降支其管径比较粗，称为降支粗段，也称近直小管；随后管腔变薄，管腔缩窄，称为降支细段。随后折返形成升支细段，继续上行管径增粗称为升支粗段。髓袢连接着远曲小管。
近曲小管和髓袢降支粗段，称为近端小管；髓袢升支粗段和远曲小管，称为远端小管。远曲小管与集合管相连接。

肾髓质又分为外髓部和内髓部。

（1）尿生成和排出的基本过程 ⑧



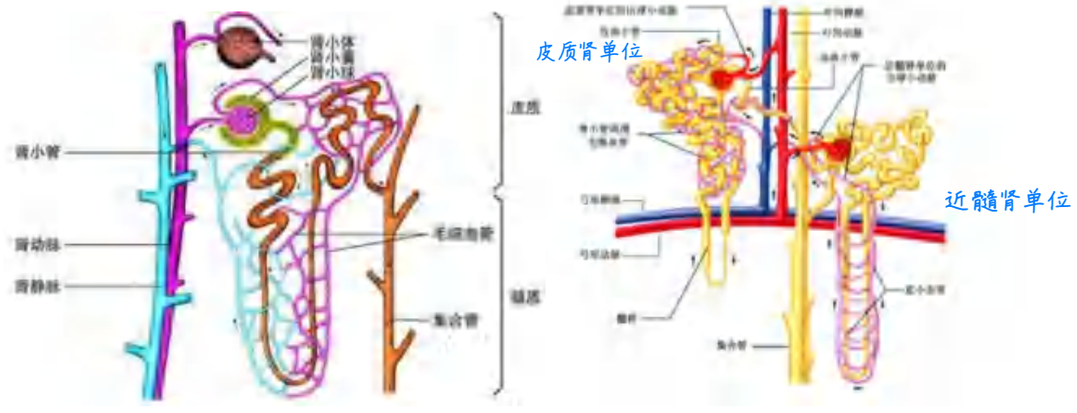


⑧ 肾小管和集合管的重吸收是指小管液中的成分被肾小管上皮细胞转运返回血液的过程。
肾小管和集合管的分泌是指肾小管上皮细胞将一些物质经顶端膜分泌到小管液的过程。
排泄是指机体将代谢产物、进入机体的异物以及过剩的物质排出体外的过程。

（2）按照**肾小体**的所在位置分类 ⑨

	皮质肾单位	近髓肾单位
位置	外皮质层	内皮质层 靠近髓质
数量	多	少
肾单位	小	大
入、出球动脉口径	入球动脉口径比出球动脉大→肾小球毛细血管血压高→利于肾小球滤过	入球动脉口径与出球动脉相当
小管周围毛细血管	管周毛细血管胶渗压高（多数蛋白质不滤过）→利于小管重吸收	①管周毛细血管（网状小血管）→利于重吸收 ②**U 型直小血管**（与髓袢并行）→利于**维持肾髓质间质高渗** 只有近髓肾单位有

肾小球有滤过屏障,多数蛋白质不能滤过,但水都被滤过,
相当于蛋白质被浓缩,蛋白质构成胶渗压↑



⑨ 理顺知识点：

1.皮质肾单位:此时肾小体位于皮质的外2/3处
①.肾小球体积较小,髓袢较短,不到髓质或只到达外髓部;
②.其入球小动脉的口径>其出球小动脉(两者比例约为2:1),使得肾小球毛细血管血压高,便于滤过;
③.出球小动脉分支形成管周毛细血管网,包绕在肾小管周围,此时毛细血管内因水被滤过,多数蛋白质不滤过,其内胶渗压较高,有利于小管重吸收。

2.近髓肾单位:此时肾小体位于皮质层靠髓质的位置
①.肾小球体积较大(肾小球肯定是在皮质不在髓质的),髓袢较长,可深入到内髓部,有的可达到肾乳头部;
②.入球小动脉和出球小动脉口径无明显差异
③.出球小动脉进一步分支形成两种小血管,一为管周毛细血管网缠绕在近曲小管和远曲小管周围,有利于重吸收;二为U型直小血管,与髓袢伴行,维持肾脏髓质间质高渗和尿液浓缩稀释方面起重要作用。

三、肾清除率

靠肾小球滤过清除

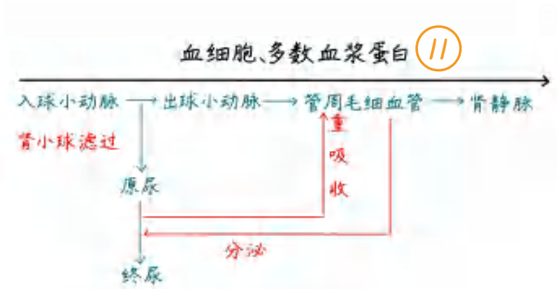
1.概念：双肾在每分钟能将多少毫升血浆（代表清除率）中所含的某物质完全清除 (10)

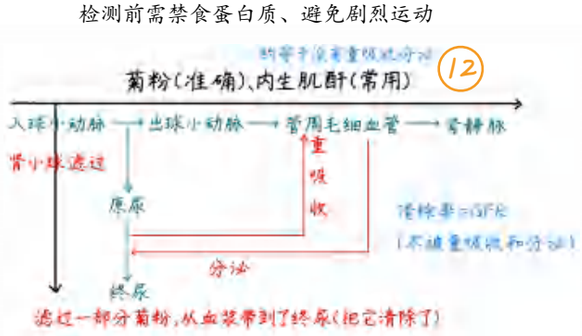
不是比率,是多少毫升血浆

（清除就是把血浆的物质弄到终尿）

内生肌酐即体内组织代谢产生的肌酐

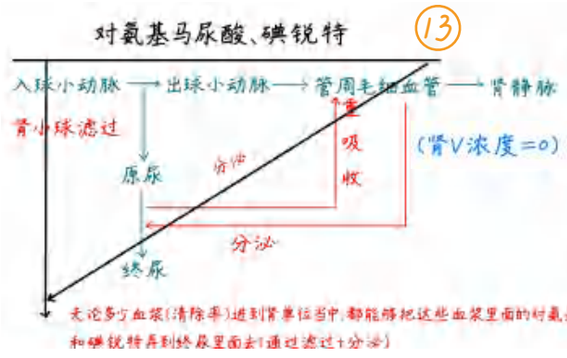
检测前需禁食蛋白质、避免剧烈运动

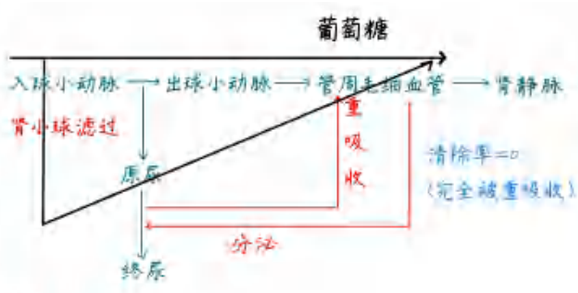




有效肾血浆流量：每分钟流经双肾全部肾单位的血浆量

清除率代表有效肾血浆流量





栗子 ttsx	入球动脉	出球动脉	原尿	终尿	肾静脉	说明
菊粉	100	80	20	20	80	有滤过、无分泌、无重吸收
			无重吸收分泌		二八定律	（清除率=GFR）完全靠小球滤过清除菊粉
菊粉的清除只靠肾小球滤过，即菊粉的滤过率为它的清除率 肾小球滤过多少毫升的血浆、就是将多少毫升血浆中的菊粉完全清除（清除率） 因此菊粉的清除率=肾小球滤过率						
对氨基马尿酸 和 碘锐特	100	80	20	100	0 碘锐特 马尿一点	有滤过（20%） 有分泌（80%）
				全部清掉	都不要 肾血浆流量	无重吸收
对氨基马尿酸和碘锐特的清除靠肾小球滤过和小管分泌，它们在肾静脉浓度为 0 即有多少毫升的血浆进入双肾全部肾单位（有效肾血浆流量）、就是将多少毫升血浆中的对氨基马尿酸和碘锐特完全清除（清除率） 因此对氨基马尿酸和碘锐特的清除率代表有效肾血浆流量						

(10) 理顺知识点：
双肾在单位时间(一般为每分钟)内能将一定容积(通常为ml)血浆中所含的某种物质完全排至终尿,此过程称之为清除,而这个能被完全清除的某物质的血浆毫升数(即一定容积的血浆)就称为该物质的清除率。

由定义可知,清除率能反应肾对不同物质的排泄能力,是一个较好的肾功能测定方法,但实际上肾脏不可能将某一部分血浆中某种物质完全清除出去。
所以清除率只是一个推算的数值,它更能反映的是每分钟内所清除的某种物质的量来自多少毫升血浆,或相当于多少毫升血浆中所含的某物质的量被清除了。

(11) 理顺知识点：
经肾小球滤过后进入肾小囊中形成的是原尿(超滤液),随后进入肾小管中也称为小管液,再经过管周毛细血管和集合管上皮细胞的重吸收、分泌后才形成终尿。即清除为该物质从血浆中弄到终尿里,而滤过指的是该物质从血浆中到原尿里。
图示中可知,血细胞和多数血浆蛋白无法被滤过。

(12) 理顺知识点：
已知菊粉可被肾小球自由滤过,且在肾小管和集合管既不被重吸收,又不被分泌,因此血浆中一部分的菊粉会被肾小球自由滤过后,形成原尿(超滤液)后,经过肾小管和集合管时,菊粉并不被重吸收或分泌,故形成终尿时和原尿中菊粉含量保持一致,故此时滤过(从血浆到原尿)的量数值上等于是清除(从血浆到终尿)的量,即此时清除率=肾小球滤过率GFR。

而内生肌酐同理,但理论上肾小管和集合管能分泌少量肌酐,也可重吸收少量肌酐,但内生肌酐操作方便,数值上也可大致评估GFR,故内生肌酐更常用,但菊粉更准确。

(13) 理顺知识点：
若血浆中某一物质在流经肾脏后,肾静脉中其浓度接近于零,则表明血浆中该物质经肾小球滤过后、肾小管和集合管分泌后(没有重吸收,"一点都不想要"),从血浆中全部被清除(从血浆到终尿里)。

对氨基马尿酸、碘锐特在肾静脉中的浓度为0,即有多少ml的含有对氨基马尿酸、碘锐特的血浆进入双肾全部肾单位(有效肾血浆流量),就将多少ml血浆中的对氨基马尿酸和碘锐特完全清除(从血浆到终尿),因此对氨基马尿酸和碘锐特的清除率就代表了有效肾血流量。

2.常考物质的清除率

清除率代表有效肾血浆流量（对氨基马尿酸和碘锐特）	在肾静脉浓度为 0
清除率=0（葡萄糖完全被近端小管重吸收）	代表最大重吸收率
清除率=GFR（菊粉更准确、内生肌酐更常用） ⑭	**不被小管重吸收和分泌**
清除率＞GFR	被小管**净分泌（一定分泌、可能重吸收）**
清除率＜GFR ⑮	被小管**净重吸收（一定重吸收、可能分泌）**

3.清除率相关计算

（1）成人每天有 35g 代谢终产物需由肾排泄，溶解度约 7g/100ml，因此每天尿量不应少于 500ml（100ml 溶 7g、每天排 35g、所以 35÷7=5）。若 24 小时尿量少于 400ml 为少尿、少于 100ml 为无尿

(35/7)×100

（2）**清除率=尿中物质浓度×每分钟尿量÷血浆中物质浓度**（尿尿除血清）

清除就是把血浆的物质弄到终尿，根据 量=容积×浓度

↓

多少毫升血浆（清除率）×血浆中物质浓度=多少毫升终尿×终尿中物质浓度

容积 × 浓度 = 容积 × 浓度

血浆中的量　　尿中的量

若对氨基马尿酸（或碘锐特）的血浆浓度 0.02mg/ml、尿中浓度 11.88mg/ml、尿量 60ml/h、GFR 125ml/分、血细胞比容 45%，则：

$$\frac{11.88\times60\div60}{0.02}=\text{清除率}$$

清除率=11.88×60÷60÷0.02=594ml/分 对氨基马尿酸和碘锐特的清除率可代表有效肾血浆流量，若假设肾动脉中的对氨基马尿酸（或碘锐特）有 90%被肾脏清除，则： 肾血浆流量=594÷90%=660ml/分	肾动脉部分用于供应肾单位以外组织，这部分血浆不被肾小球滤过、不被小管分泌，因此实际肾静脉中对氨基马尿酸（或碘锐特）的浓度并不等于 0
滤过分数=125÷660=19% 滤过分数=GFR÷肾血浆流量	血液流经肾脏时约 19%的血浆经肾小球滤过形成原尿。**肾小球肾炎的滤过分数↓、心衰的滤过分数↑**
肾血流量=660÷（1-45%）=1200ml/分 肾血流量=肾血浆流量÷（1-HCT）	血细胞比容指血细胞在血液中所占容积百分比，则血浆占比为 1-HCT

时间　有效肾血浆流量

90%　10%

肾单位　肾单位以外

更多影响肾小球滤过率(↓)

更多影响肾血浆流量(↓)

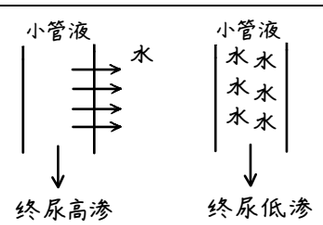
血液 = 红细胞 HCT + 血浆 1-HCT

4.**无溶质水（自由水）清除率**（C_{H_2O}）反映小管**保留水**的能力⑯

说明水都被重吸收，意味着没有被清除

尿液高渗	C_{H_2O} **负**值（自有高富帅保护）
尿液低渗	C_{H_2O} 正值，若小管浓缩功能减退→C_{H_2O} 正值增大

说明水没有怎么被重吸收，水将尿液稀释　重吸收水的能力↓　更多水留在小管



⑭ 内生肌酐是指体内组织代谢所产生的肌酐。
由于肉类食物中含肌酐且肌肉剧烈活动可产生肌酐，故在检测内生肌酐前应禁食肉类食物，避免剧烈运动。

⑮ 理顺知识点：
①.若清除率（从血浆到终尿中）>肾小球滤过率GFR（从血浆到原尿中），说明在经过肾小管和集合管时一定被分泌，其中浓度有所增加，可能有重吸收（此时重吸收量小于分泌量），即小管净分泌。
②.若清除率（从血浆到终尿中）<肾小球滤过率GFR（从血浆到原尿中），说明在肾小管和集合管时一定被重吸收，其中浓度有所降低，可能会有分泌（此时分泌量小于重吸收量），即小管净重吸收。

⑯ 在肾脏生理学中，无溶质水（自由水）是指尿液在被浓缩的过程中，肾小管和集合管每分钟重吸收的纯水量，亦即从尿中除去的那部分纯水量；或指尿液在被稀释的过程中，体内有一定量的纯水被肾排出到尿液中，亦即在尿中加入的那部分纯水量，否则尿液的渗透压不可能成为高渗或低渗，只会与血浆渗透压相等。

①.若尿液为高渗，则此时尿液被浓缩，即肾小管和集合管重吸收水较多，故无溶质水清除率为负值（没有被清除，都重吸收回来了）

②.若尿液为低渗，则此时尿液被稀释，即肾小管和集合管重吸收水较少，故无溶质水清除率为正值（没有被重吸收，都被清除了）
且小管浓缩功能降低，即重吸收水的能力降低，则无溶质水被清除增多，即无溶质水清除率正值增大。

四、肾血流量的调节

1.神经调节：交感神经→肾血管 α_1-R；交感神经→球旁细胞 β_1-R→肾素↑→激活 RAAS

NA

VS 心血管章节 [肾素↑ 儿茶酚胺还钱吧 / 肾素↓

2.体液调节

17

α1-R β-R→肾素↑　肾素↓　血流重新分配

收缩肾血管：NA、Adr、AngII、大剂量 VP、ET、腺苷（对比：腺苷舒张冠脉）

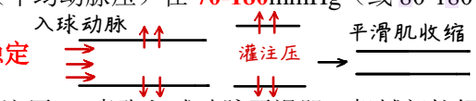
舒张肾血管：NO、ANP、缓激肽、PGE_2、PGI_2、小剂量多巴胺（肾输没了-多拿蛋还钱）

肾素↓　肾素↑

串：非甾体抗炎药抑制 PG 合成→肾血流量↓→可致肾衰竭

3.自身调节：肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70-180mmHg（或 80-180、80-160 肾伯伯）

肾血流量和 GFR 维持相对稳定

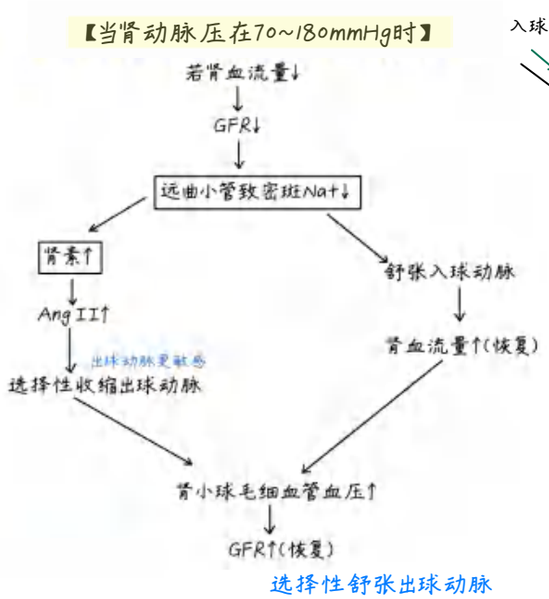


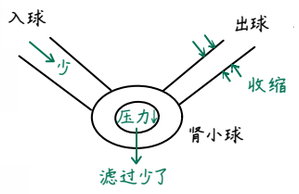
18（1）肌源性：若入球动脉灌注压↑→牵张入球动脉平滑肌→机械门控钙通道开放→钙内流→平滑肌收缩→入球动脉管径变小→肾血流量不会因为灌注压的升高而增加

（若平均动脉压＞180mmHg→入球动脉达到收缩极限、或平均动脉压＜70mmHg→入球动脉达到舒张极限，则肾血流量会随灌注压的升高而增加、降低而减少）

②肾动脉压<70mmHg（大失血）
↓
肾血流量↓
↓
GFR↓
↓
远曲小管致密斑Na+↓
↓
肾素↑
↓
AngII↑ 浓度高
↓
收缩入球小A
↓
肾小球CAP 血压↓
↓
GFR↓

（2）管球反馈 开源节流





管球反馈的 AngII不会影响全身血压

因为管球反馈属于自身调节

（范围小：调节常局限于某些器官或组织细胞内）

选择性舒张出球动脉

①双肾动脉狭窄不用 ACEI/ARB：肾动脉主干或主要分支狭窄→肾小球滤过↓（从进水口来的水少了），但 AngII选择性收缩出球动脉可维持肾小球滤过（没法开源、只能节流），

因此用 ACEI/ARB 使肾小球滤过进一步降低、可致肾衰竭

进来的血已经少了,如果再舒张出球动脉,使得肾毛细血管血压进一步下降,滤过减少

17 理顺知识点：

①.大多数血管都主要是α1-R,所以不讨论剂量问题,即NA、Adr作用于α1-R使肾血管收缩,但类似于交感神经,可激活RAAS系统,使肾素分泌增加。

②.AngⅡ、大剂量VP/ADH、内皮素ET均为缩血管物质,使肾血管收缩,负反馈使肾素分泌减少

③.腺苷舒张冠脉、收缩肾血管可保证心、脑血管血供,实现血流的重新分配

④.NO、ANP拮抗RAAS系统,舒张肾血管,且肾素分泌减少

⑤.前列腺素(PGI2、PGE2)、小剂量多巴胺、缓激肽均为舒血管物质,舒张肾血管,且肾素分泌增加

收缩肾血管(α1-R)

NA、Adr →肾素↑(β1-R)

缓激肽、前列腺素(PGI2、PGE2)、小剂量多巴胺 →肾素↑

舒张肾血管

舒张肾血管

NO、ANP →肾素↓

AngⅡ、大剂量VP、ET →肾素↓

收缩肾血管

18 串联：生理学绪论章节自身调节的例子

①肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70-180mmHg（或 80-180、80-160）肾血流量和肾小球滤过率维持相对稳定；脑动脉压在 60-140mmHg 脑血流量维持相对稳定肾[illegible]

肌源性自身调节主要在毛细血管前阻力血管——微动脉和小动脉（机械门控钙通道）

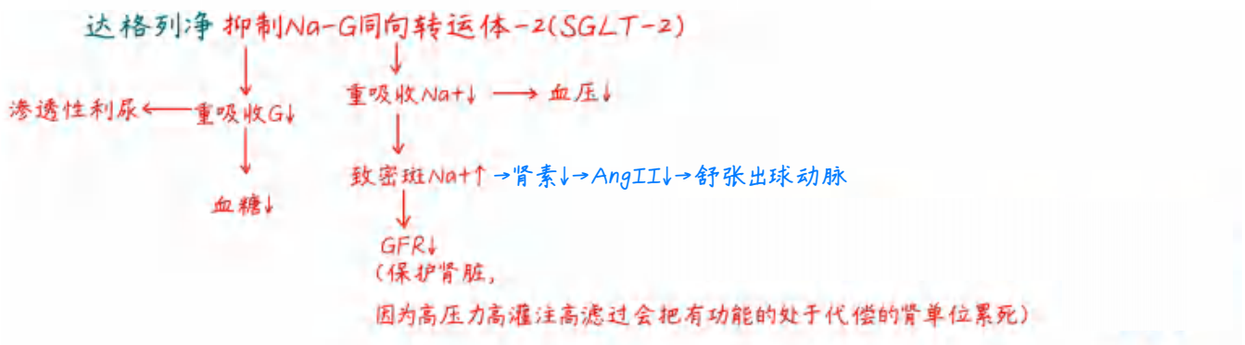
在肾血管特别明显、而皮肤血管一般没有

②若肾动脉灌注压＜70mmHg（如大失血）→肾血流量和 GFR↓→远曲小管致密斑 Na^+↓→

肾素↑→AngII↑→**主要收缩入**球动脉（AngII浓度不同）→GFR↓、可致肾衰竭（肾前性）

肾衰竭分为肾性,肾前性,肾后性　AngII［浓度不高时(自身调节,管球反馈)→主要收缩出球动脉　浓度高时(大失血)→主要收缩收缩入球动脉(血流重新分配给心脑)

③达格列净降糖、降压、护心、护肾（受够了糖不要重吸收了）



④**严重高血糖、或摄入高蛋白**→近端小管对过高的葡萄糖或氨基酸重吸收时会增加 Na^+重吸收→流经远曲小管**致密斑的 Na^+↓**→通过**管球反馈**使肾血流量和 **GFR↑**

（糖尿病肾病早期肾小球超滤过）

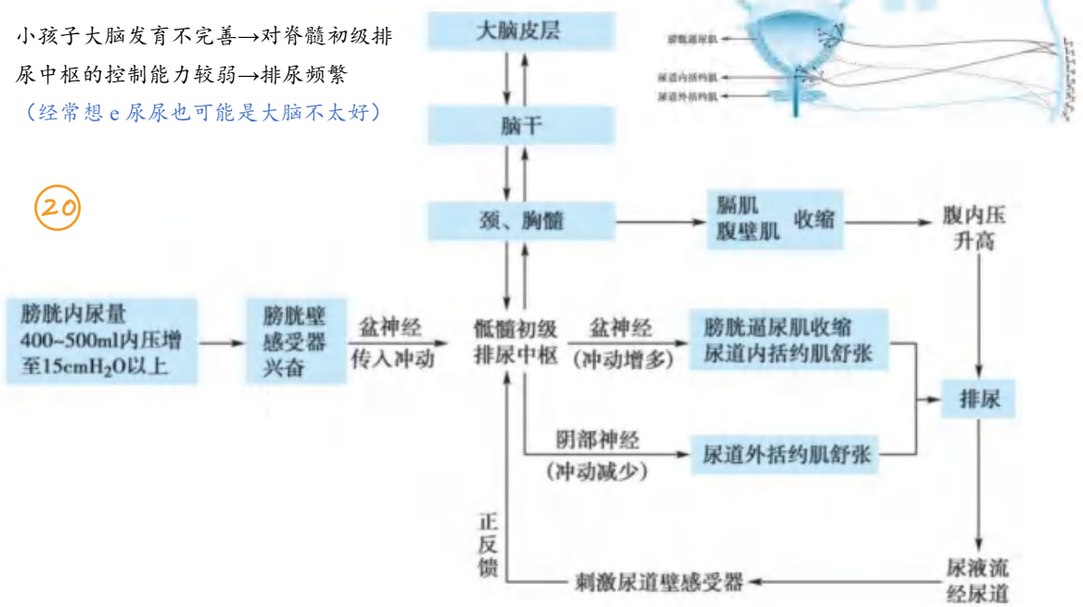
19 理顺知识点:
高蛋白摄入使血中氨基酸浓度增加,严重高血糖时滤过的葡萄糖增加,近端小管对过高的氨基酸或葡萄糖进行重吸收的时候,同时伴随Na+的主动重吸收(小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖、氨基酸是依赖Na+的继发性主动转运),增加Na+的重吸收,导致流经致密斑的Na+减少,通过

管-球反馈 → 选择性舒张入球动脉→肾血流量↑
管-球反馈 → 肾素↑→AngII↑→选择性收缩出球动脉→肾小球滤过率GFR↑

五、排尿反射

小孩子大脑发育不完善→对脊髓初级排尿中枢的控制能力较弱→排尿频繁

（经常想 e 尿尿也可能是大脑不太好）



20 理顺知识点：排尿反射是一种脊髓反射,即该反射在脊髓水平就能完成。但在正常情况下,排尿反射受脑的高级中枢控制,可有意识地抑制或加强其反射过程。
一般情况下,膀胱逼尿肌(平滑肌)在副交感神经紧张性冲动的影响下,处于轻度收缩状态,使膀胱内压保持在10cmH2O以下(膀胱具有较大的伸展性,因此膀胱内压稍升高后可很快回降)。
膀胱内压增加到35cmH2O时,膀胱逼尿肌变出现节律性收缩,排尿欲明显增加,但此时还可有意识的控制排尿,
当膀胱内压达到70cmH2O以上时,便出现明显的痛感以至于不得不排尿。

可见引起排尿反射的主要因素是膀胱内压的升高。

当膀胱内尿量充盈达一定程度时(400~500ml或以上),膀胱壁的牵张感受器受到刺激而兴奋。冲动沿盆神经传入,到达骶髓的初级排尿中枢;同时,冲动也上传到脑干和大脑皮层的排尿反射高位中枢,并产生排尿欲。
排尿反射进行时,冲动沿盆神经传出,引起膀胱逼尿肌收缩、尿道内括约肌舒张,于是尿液进入后尿道,此时尿液还可刺激后尿道的感受器,冲动沿传入神经再次传到脊髓排尿中枢,进一步加强其活动,使尿道外括约肌开放,于是尿液被强大的膀胱内压驱出。
尿液对尿道的刺激可进一步反射性的加强排尿中枢活动,这是一个正反馈过程,它是排尿反射一再加强,直到膀胱内的尿液排完为止。

传入神经受损	膀胱充盈时不能引起张力增加（**无张力膀胱**）→**充溢性尿失禁**（膀胱过度充盈）
传出神经受损 **骶髓**受损	**尿潴留** 尿潴留可以发生溢流性尿失禁
高位脊髓受损（脊休克） 	①**期间：尿潴留**（教材 P240：溢流性尿失禁） 脊髓长期受高位中枢控制，当脊髓突然失去高位中枢控制-脊髓懵了 排尿反射暂时消失 ②**之后：尿失禁** 排尿反射以骶髓作为基本中枢、所以可恢复，但因失去高位中枢控制、排尿反射恢复后就放飞自我了

真题解析·泌尿概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N15 A 利用肾清除率概念测定 GFR，被清除物除能被肾小球滤过外，尚需满足的条件是
A.可被肾小管重吸收和分泌
B.可被肾小管重吸收，但不可被分泌
C.不被肾小管重吸收和分泌
D.不被肾小管重吸收，但可被分泌

2. 2023N140 X 利用肾清除率的原理，可测定的肾功能指标有
A.肾小球滤过率
B.肾血流量
C.肾小管重吸收钠量
D.肾小管泌氢能力

清除率>GFR一定有分泌
清除率<GFR一定有重吸收

思维导图·泌尿概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



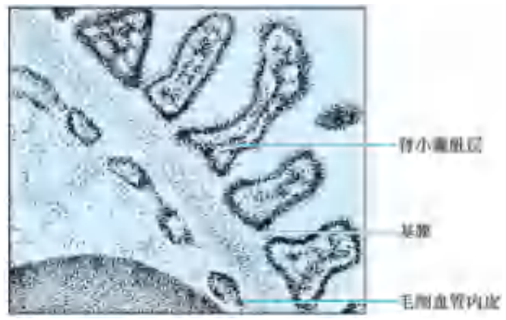
答案：1-2 C AB

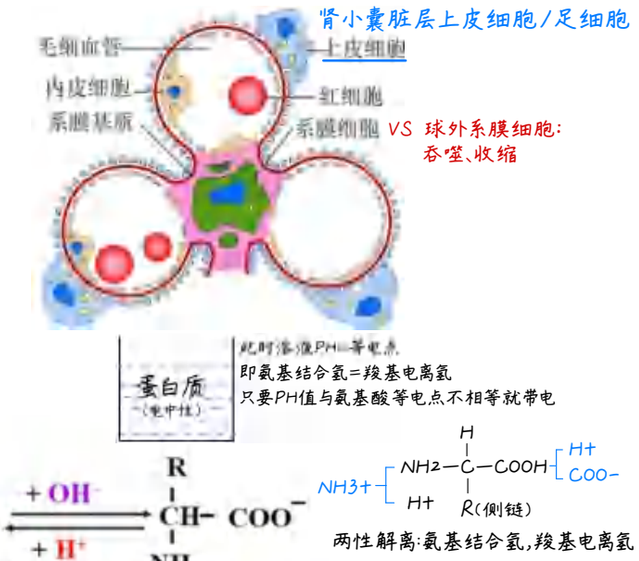
核心精讲·肾小球滤过（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、滤过膜

1.构成：肾小球毛细血管**内皮**细胞、**基膜**、肾小**囊脏**层上皮细胞/**足细胞** ①





2.滤过屏障 ②

机械屏障	机械屏障使分子量较大的物质（**血细胞、多数血浆蛋白**）无法滤过 基膜孔隙最小→**基膜**的**机械**屏障功能**最强**“基”对应“机”
电荷屏障	滤过膜各层均含带**负**电荷的蛋白质（如脏层足细胞的**裂孔素 nephrin**） 生理 pH 白蛋白（最多的血浆蛋白）带负电荷→**电荷屏障**阻止**白蛋白**滤过 同性相斥

白蛋白是负电荷，而球蛋白是正电荷。
因此，白蛋白会抑制叠连发生，球蛋白会加速叠连发生，因为同性相斥，异性相吸。

串 ttsx：

①等电点 pI 是使蛋白质呈电中性的溶液 pH：pH＜pI 蛋白质带正电、pH＞pI 蛋白质带负电。白蛋白 pI 接近 5.0，生理 pH 为 7.35-7.45，因此生理 pH 白蛋白带负电荷

NH2+H+→NH3+　　COOH→COO-
PH(7.35-7.45)>白蛋白PI=5

②肾病患者出现尿蛋白的原因之一：滤过膜的裂孔素减少 ③
电荷屏障就是专门搞白蛋白的，因为血浆当中白蛋白最多

① 理顺知识点：
滤过膜由三层结构组成：
①内层是毛细血管内皮细胞，细胞上有许多小孔，称为窗孔。水和小分子溶质（如各种离子、尿素、葡萄糖及小分子蛋白质等）可自由地通过，但毛细血管的内皮细胞表面有带负电荷的糖蛋白，能阻止带负电荷的蛋白质通过。
②中间层为毛细血管基膜，带负电荷。膜上有网孔，可以通过机械屏障和电荷屏障影响滤过。
③外层是具有足突的肾小囊上皮细胞，又称足细胞。足细胞的足突相互交错，形成裂隙，裂隙上有一层滤过裂隙膜，膜上有小孔，它是滤过的最后一道屏障。
肾小球滤过屏障上有一种蛋白质，称为裂孔素（nephrin），是足细胞裂隙膜的主要蛋白质成分，其作用是阻止蛋白质的漏出。缺乏裂孔素时，蛋白质会漏出到超滤液中。

② 理顺知识点：
白蛋白既会受到机械屏障的影响，又会受到电荷屏障的影响，而电荷屏障几乎就是为了阻止白蛋白。比如Cl-虽然带负电，但离子结构极微小，滤过膜上带负电的蛋白质绝不可能阻挡住Cl-，因此电荷屏障几乎就是为了阻止白蛋白。

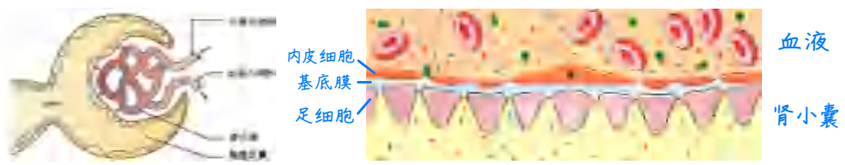
③ 理顺知识点：
当肾小囊脏层足细胞受损以后，那么裂孔素nephrin就会减少，导致电荷屏障功能被削弱，不能很好的阻止白蛋白滤过，尿中就会出现白蛋白。

二、肾小球滤过

机械　机械、电荷

1.概念：血液流经肾小球毛细血管时，除了血细胞和多数蛋白质，其余血浆成分被滤过进入肾小囊囊腔、形成**原尿/超滤液**（超滤体现在血浆 Na^+和原尿 Na^+一致）。因此原尿与血浆的成分差别为原尿缺少不能被滤过的**蛋白质**

血浆Na+↑　原尿Na+↑



2.肾小球滤过率 GFR 是单位时间**双**肾生成的原尿量，正常 125ml/分（180L/d 血液随时在洗澡）

①肾小球滤过率的概念为双肾，而心输出量的概念为一侧心室

圣女心比顺吉呆

②与**体表面积**相关的指标：肾小球滤过率、心指数（心输出量÷体表面积）、比顺应性、基础代谢率（20.2×耗氧量÷体表面积）等 ④

氧热价

3.肾小球滤过的**有效滤过压**（类比组织液生成的有效滤过压）

（肾小球毛细血管静水压/血压+肾小囊胶体渗透压）动力

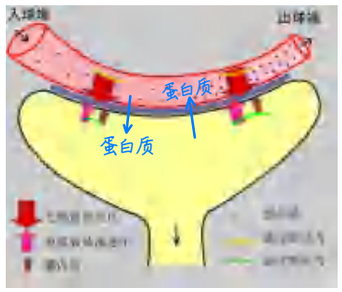
-

（肾小囊囊内压+肾小球毛细血管血浆胶体渗透压）阻力

↓

滤过屏障阻挡蛋白质滤过→肾小囊胶体渗透压几乎为 0

↓



有效滤过压=肾小球毛细血管血压（直接动力）**-（肾小囊囊内压+血浆胶渗压）** ⑤

（1）滤过平衡点

①肾小球毛细血管口径较大→压力降低较小→滤过时毛细血管血压和囊内压基本不变；但多数蛋白质不能被滤过（相当于被浓缩）→滤过时**血浆胶渗压不断增大**：因此越靠近入球动脉端的血浆胶渗压越低、越靠近出球动脉端的血浆胶渗压越高，即有效滤过压一直在减小，当有效滤过压=0 则滤过停止、达到滤过平衡点。因此肾小球毛细血管**只有在入球动脉端到滤过平衡点之间才能滤过**，称为**有效滤过面积** ⑥

有效滤过压不可能为负值

④ 肾小球滤过率与体表面积成一定的比例，用单位体表面积（m2）的肾小球滤过率来比较时，男性的肾小球滤过率稍高于女性，个体间差异不大。运动、情绪激动、饮食、年龄、妊娠和昼夜节律等对肾小球滤过率也有影响。

⑤ 正常情况下，肾小球毛细血管静水压就等于肾小球毛细血管血压，约为45mmHg，肾小囊内液胶体渗透压接近于0mmHg（因多数蛋白质无法被滤过，即肾小囊内蛋白质含量几乎为零），肾小球毛细血管始端胶体渗透压约为25mmHg，肾小囊内压（有时简称囊内压）约为10mmHg，将上述数据代入公式，则肾小球入球小动脉端的有效滤过压=(45+0)-(25+10)=10mmHg

⑥ 理顺知识点：
肾小球毛细血管不同部位的有效滤过压并不相同，这主要是因为肾小球毛细血管内的血浆胶体渗透压在不断改变。当毛细血管血液从入球小动脉端流向出球小动脉端时，由于不断生成超滤液，血浆中蛋白质浓度便逐渐升高，使滤过的阻力逐渐增大，因而有效滤过压逐渐减小。
当滤过阻力等于滤过动力时，有效滤过压降为零，称为滤过平衡，此时滤过便停止。出现滤过平衡处距入球小动脉端越近，能滤过形成超滤液的毛细血管越短，总有效滤过面积越小，肾小球滤过率越低。相反，滤过平衡点越靠近出球小动脉端，能够滤过的毛细血管越长，肾小球滤过率就越高。

②若**有效滤过压↓**，即有效滤过压降低到 0 的时间提前→滤过平衡点向**入**球动脉端移动→有效滤过**面积↓**→**GFR↓**；若有效滤过压↑，即有效滤过压降低到 0 的时间延后→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

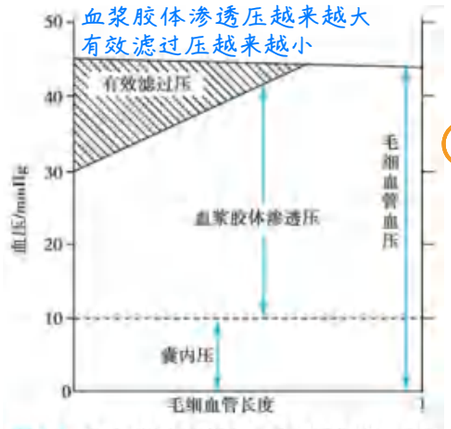
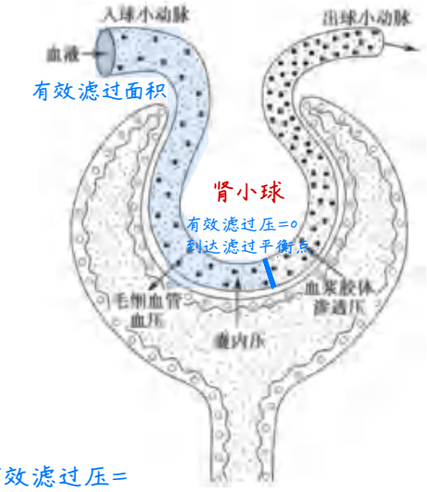


图 8-7　肾小球毛细血管血压、血浆胶体渗透压和囊内压对肾小球有效滤过压的影响

⑦



有效滤过压=
肾小球毛细血管血压(直接动力)-(肾小囊囊内压+血浆胶渗压)

（2）有效滤过压的影响因素（公式）

激动α1-R　进来的水少了　保证血流重新分配

肾小球毛细血管血压 原尿生成的直接动力	①**剧烈运动、应急**等→**交感神经**→入球动脉收缩→**毛细血管血压↓**→**有效滤过压↓**→**GFR↓**　有效滤过压降到0的时间提前,有效滤过面积↓ ②缓进型**高血压**→入球动脉玻璃样变性（**动脉硬化**）致狭窄→毛细血管血压↓→有效滤过压↓→GFR↓　主要累及细小动脉　VS动脉粥样硬化主要累及大中动脉
肾小囊囊内压 尿路梗阻	**尿路结石、肿瘤压迫、蛋白管型等梗阻**→**囊内压↑**→**有效滤过压↓**→GFR↓  囊内压急剧增加,肾小球滤过率急剧下降,早期肾衰竭 （新月体性肾炎：肾小囊壁层上皮细胞增生闭月）
肾小球毛细血管血浆**胶**渗压 （胶渗压维持血管内外水平衡） VS	**大量输液**（稀释）、**肝功能受损**（白蛋白合成减少）、肾小球毛细血管**通透性增大**（血浆蛋白从尿中丢失）→血浆白蛋白↓→肾小球毛细血管**血浆胶渗压↓**→**有效滤过压↑**→GFR↑ 但临床：肝硬化低蛋白血症→组织液生成增多→组织水肿、腹水→有效循环血量↓→GFR↓（肝肾综合征）

如炎症、过敏

晶体渗透压维持细胞内外水平衡

肝功能受损在生理学里面只是实验性局部考虑,不是从全身考虑,在临床上肝硬化患者的整体情况是GFR下降

⑧

⑨

三、肾小球滤过的影响因素

（一）有效滤过压

⑦ 皮质肾单位的入球小动脉口径较出球小动脉粗一倍,因此,肾小球毛细血管血压较其他器官的毛细血管血压高。从肾小球毛细血管的入球端到出球端,血压下降不多。

⑧ 理顺知识点:
肾小球毛细血管血压的变化是生理状态下调节GFR的主要方式。肾小球毛细血管血压升高时GFR增加,反之,GFR则减小。
全身动脉血压在70~180mmHg范围内波动时,由于肾血流量存在自身调节机制,肾血流量保持相对稳定,GFR不会受大的影响。但超出这一范围时,动脉血压升高或降低,肾小球毛细血管血压可发生相应变化,肾小球滤过率也会随之变化。
当动脉血压降至40~50mmHg以下,GFR可降至零,将导致无尿。高血压病晚期,入球动脉发生器质性病变而狭窄时,亦可使肾小球毛细血管血压明显降低,引起肾小球滤过率减少而导致少尿,甚至无尿。
当入球小动脉收缩时,入球小动脉阻力增加,则肾小球毛细血管血压降低,GFR减少。当出球小动脉中度收缩时,出球小动脉阻力增加,从而使肾小球毛细血管血压升高,GFR轻度增加。

⑨ 理顺知识点:
肝硬化病人的肝功能受损,白蛋白合成减少,导致血浆胶体渗透压下降,血管锁不住水,水都跑到组织间隙,组织液生成增多,引起组织水肿和腹水,血管里面的水少了,有效循环血量下降,进到肾脏的血液减少,所以肾小球的毛细血管血压降低,导致有效滤过压下降,引起GFR下降。

（二）肾血浆流量 有效肾血浆流量 ⑩

（1）**大量输液**

稀释

肾小球毛细血管血浆胶渗压↓

每分钟流经双肾的血浆流量

肾血浆流量↑ 一开始比较稀的感觉

↓　↓

有效滤过压↑　血浆胶渗压上升速度减慢

地上水多

一开始就稀点

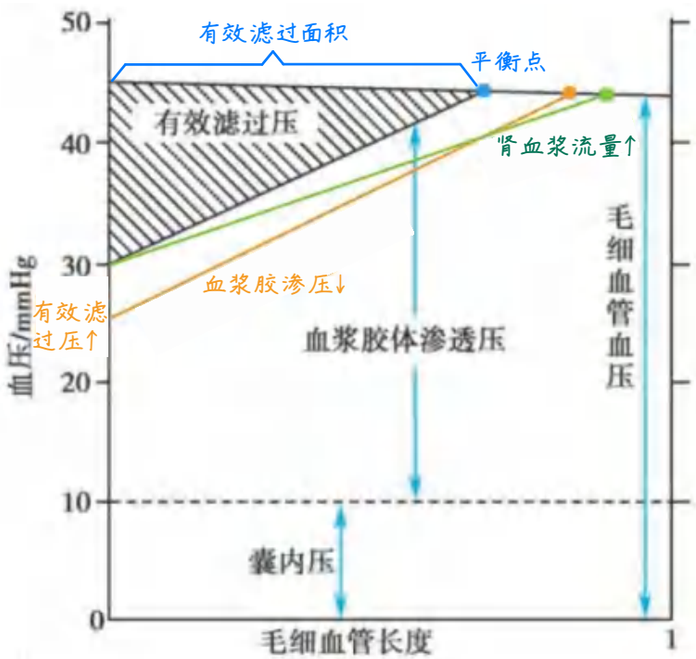
地漏过滤多了

↓

滤过平衡点向出球动脉端移动

↓

有效滤过面积↑→GFR↑



（2）**大失血**：

一方面肾小球毛细血管血压↓→有效滤过压↓

一方面肾血浆流量↓，均使滤过平衡点向入球动脉端移动→有效滤过面积↓→GFR↓

⑩ 理顺知识点：

肾血浆流量对肾小球滤过率的影响是通过改变滤过平衡点而非有效滤过压实现的。

如肾血浆流量增大时，肾小球毛细血管中血浆胶体渗透压上升的速度减缓，滤过平衡点向出球小动脉端移动，甚至不出现滤过平衡的情况，即有效滤过面积增大，故肾小球滤过率增加；反之，当肾血浆流量减少时，滤过平衡点则靠近入球小动脉端，即有效滤过面积减小，故肾小球滤过率降低。当肾交感神经强烈兴奋引起入球小动脉阻力明显增加时（如剧烈运动、大失血、缺氧和中毒性休克等），肾血流量和肾血浆流量明显减少，肾小球滤过率也显著降低。

关注球内系膜细胞收缩和舒张

（三）肾小球毛细血管滤过系数 K_f（滤过膜有效通透系数和面积的乘积）

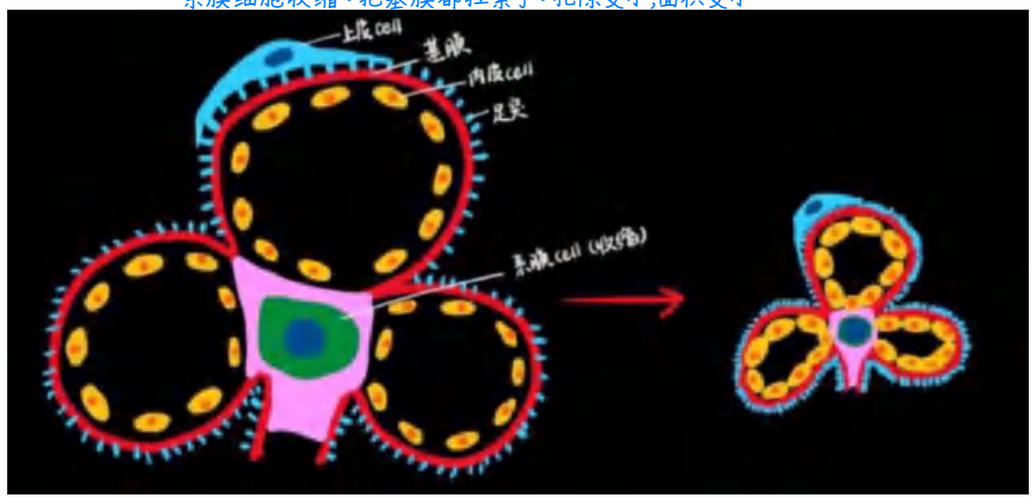
舒张冠脉

（1）交感神经、CA、AngII、大剂量 VP、ET、腺苷、TXA_2 等**缩血管**物质→**收缩**肾小球

收缩血管的物质都可以收缩肾小球球内系膜细胞

毛细血管之间的**球内系膜细胞**（把毛细血管拉紧了）→**GFR↓**

系膜细胞收缩→把基膜都拉紧了→孔隙变小,面积变小



分析肾小球肾炎要从它是增生性疾病入手,不能从炎症会导致毛细血管通透性增高这一方面入手分析。

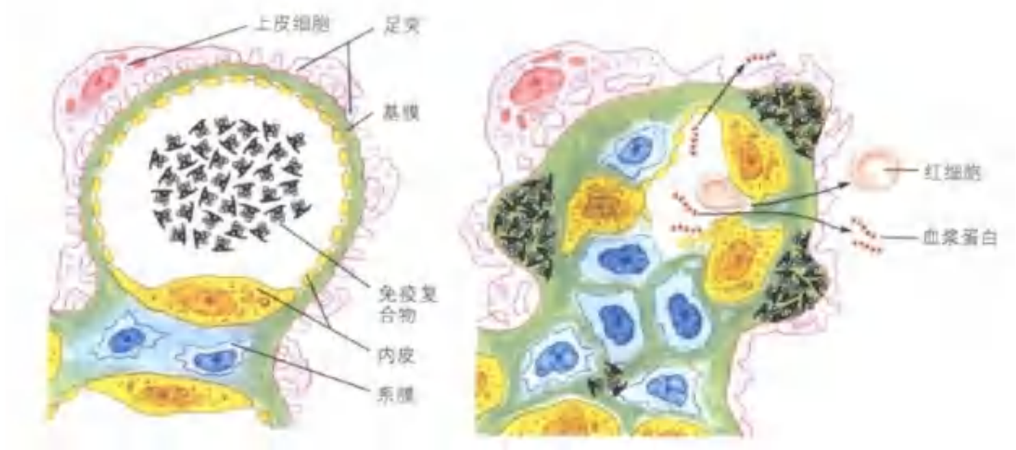
（2）**肾小球肾炎**（增生性疾病）→肾小球毛细血管腔变窄、闭塞→GFR↓

肾小球肾炎实质是免疫系统疾病,形成免疫复合物沉积在肾小球,刺激内皮细胞系膜细胞增生→(极端思维)增生把肾管腔堵死

串：毛细血管内增生性肾小球肾炎（内皮细胞和系膜细胞增生）→GFR↓→水钠潴留（肾炎性水肿），水肿多从颜面部开始（ttsx 憋出来的、疏松的眼睑开始水肿），容量依赖型高血压先用利尿剂消肿降压

结构疏松

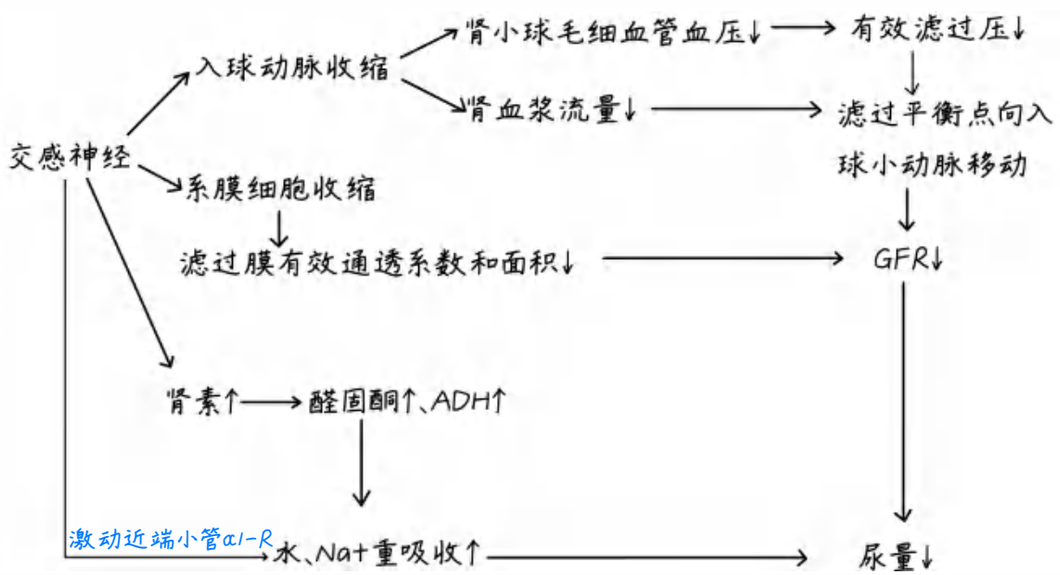
用完利尿剂之后可以再用ACEI/ARB/ARNI,但是当血肌酐>265时不用



一线降压药
- A　ACEI/ARB/ARNI　选择性舒张出球动脉→整个肾小球滤过减少→滤过的蛋白减少→保护肾脏（滤过蛋白是病理情况）　但起效慢且血肌酐>265不用
- B　贝塔
- C　CCB
- D　利尿剂　⭐容量依赖型高血压首选

小结：肾交感神经兴奋（如大失血）





真题解析·肾小球滤过

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N15 A 血液流经肾小球时，促进原尿生成的直接动力是
   A.肾动脉压　A=C可被调节
   B.血浆胶体渗透压
   C.全身平均动脉压
   D.肾小球毛细血管压

2. 2014N15 A 以下选项中，可使肾小球滤过平衡点向出球小动脉端移动的是
   A.静脉注射肾上腺素 → 肾小管α1-R→ 肾小管收缩→ CAP血压↓ → 有效滤过压↓
   B.发生中毒性休克
   C.发生肾盂或输尿管结石 →囊内压↑
   D.快速静脉注射大量生理盐水 ┌ 血浆胶渗压↓ → 有效滤过压↑ → 滤过平衡点往出球动脉端移动
   　　　　　　　　　　　　　└ 肾血浆流量↑ ↗

3. 2015N15 A 在肾小球滤过膜中起机械屏障作用的主要结构是
   A.毛细血管内皮下基膜
   B.肾小囊脏层上皮细胞
   C.肾小囊脏层足细胞足突裂隙膜
   D.毛细血管内皮细胞

4. 2018N10 A 经实验发现较难通过肾小球滤过膜的物质是

答案：1-4 D D A B

A.带正电荷的右旋糖酐分子　机械屏障:分子量大
B.带负电荷的右旋糖酐分子　电荷屏障:负电荷
C.电中性的右旋糖酐分子
D.带负电荷的无机离子

5. 2019N9 A 下列能使肾小球滤过率增高的因素是
A.血浆晶体渗透压上升→影响抗利尿激素最重要的因素→影响对水重吸收
B.血浆胶体渗透压上升
C.肾小囊内静水压下降 阻力↓
D.滤过平衡移向入球端

6. 2020N11 A 能调节滤过膜有效滤过面积和有效通透系数的肾小球功能活动是
A.基膜的更新和网孔改建
B.血管内皮细胞间隙的收放
C.球内系膜细胞的舒缩
D.足细胞足突的伸缩

7. 2022N9 A 可导致肾小球滤过增加的因素是
A.交感神经兴奋
B.肾盂结石 肾后性肾衰竭 VS 有效循环血量减少致肾前性肾衰竭
C.收缩压升高到 150mmHg 70-180mmHg(肌源性自身调节,管球反馈)
D.肾血浆流量增加

8. 2024N118-119 B
A.肾小囊内压升高
B.滤过膜通透性减小
C.血浆胶体渗透压升高
D.肾小球滤过总面积减少
输尿管结石时尿量减少的原因是
大量失血时尿量减少的主要原因是

9. 2025N139 X 可以减少肾小球滤过率的疾病有
A.肾盂积水
B.高血压肾小动脉硬化
C.早期糖尿病 一说到糖尿病先反应是小管的问题
D.尿崩症 血糖↑→滤过的糖↑→小管液中溶质浓度很高→渗透性利尿
早期糖尿病肾病高滤过,但糖尿病肾病一般要糖尿病病史超过十年以上
早期糖尿病与肾小球滤过率无关,就是渗透性利尿

思维导图·肾小球滤过

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

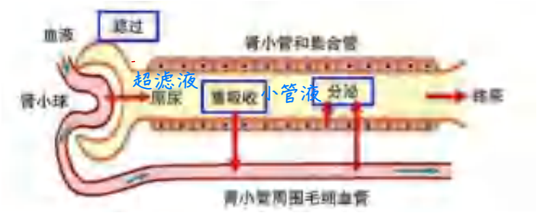


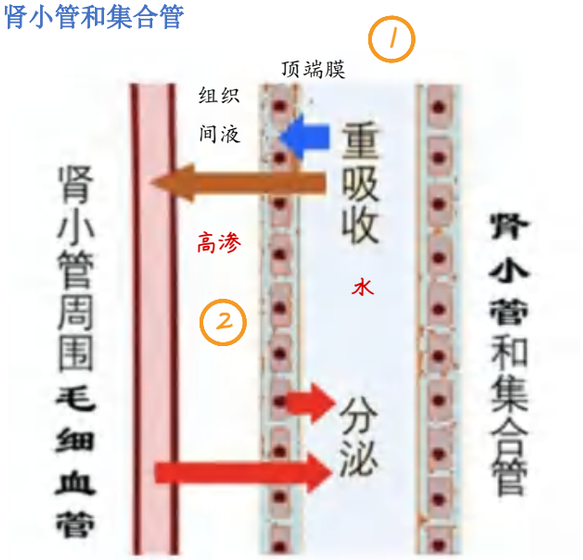
答案: 5-9 C C D AD AB

核心精讲·小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节（1-3） 教材两个作用:①看概念②有争议题

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

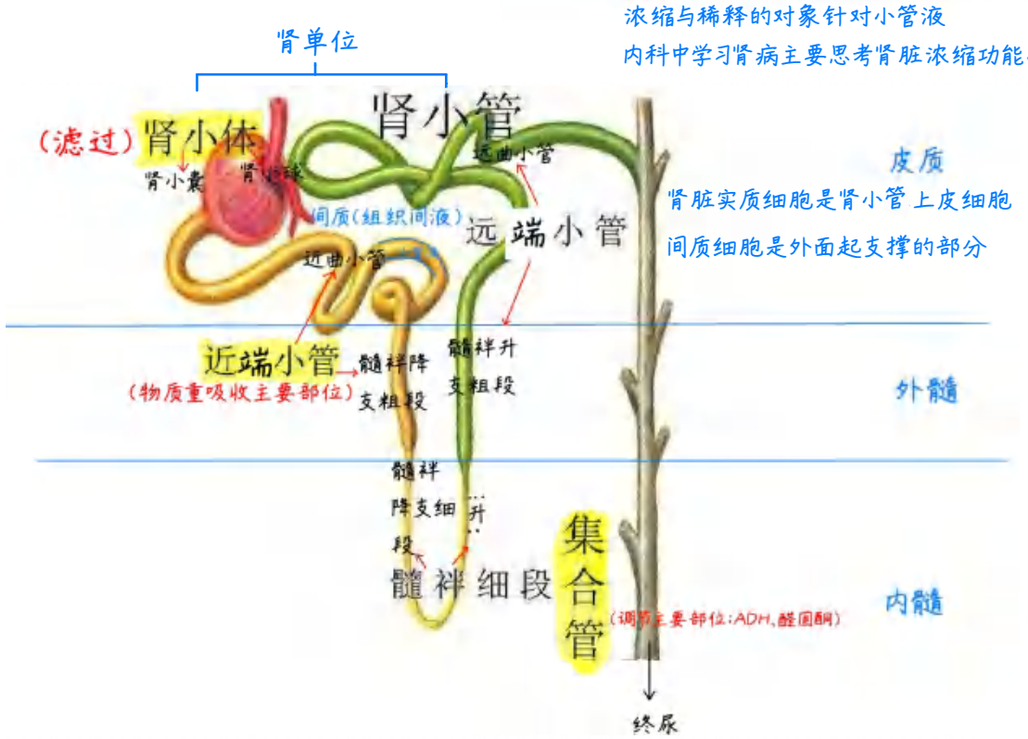
一、肾小管和集合管





浓缩与稀释的对象针对小管液

内科中学习肾病主要思考肾脏浓缩功能↓



双肾生成的原尿达 180L/d（GFR 125ml/分），但排出的终尿少得多

（小管重吸收水的比率高达 99%）

① 重吸收就是小管液中的东西又进到管周毛细血管,分泌就是毛细血管的东西又进到了小管液。我们所研究的重吸收就是小管液中的成分如何跨过顶端膜进到小管上皮细胞,研究的分泌就是小管上皮细胞里面的东西如何跨过顶端膜进到小管液。

② 小管上皮细胞等发挥主要生理功能的细胞为实质,故组织液存在于间质的部分,又称组织间液。

二、近端小管——多数物质重吸收的主要部位

（一窝蜂滤过、一窝蜂吸收）

（一）近端小管的球管平衡

近端小管对钠水重吸收　远曲小管致密斑

球管平衡 ③	管球反馈
肾小球滤过 自身调节	球旁细胞
近端小管对 Na^+和水的重吸收率总是占肾小球滤过率的 65%-70%（67%定比重吸收）	肾动脉压在 70-180mmHg 肾血流量和 GFR 的相对稳定
维持尿量和尿钠的相对稳定	维持肾血流量和 GFR 的相对稳定
机制：近端小管周围毛细血管的血压和血浆胶渗压	机制：远曲小管致密斑感受 Na^+影响肾素等

主要目的维持尿量相对稳定 → 维持水 → 维持钠

球管平衡机制：若 GFR↑→进入近端小管周围毛细血管的血液↓→近端小管周围毛细血管的血压↓、血浆胶渗压↑（多数血浆蛋白无法被肾小球滤过相当于被浓缩）→近端小管对 Na^+和水的重吸收↑（即肾小球滤过多、近端小管对 Na^+和水的重吸收就多）

滤过多重吸收多,滤过少重吸收少,维持定比

（二）近端小管对溶质和水的重吸收，对 H^+和 NH_4^+/NH_3 的分泌 ④

①泌H+ ┌ 质子泵
　　└ Na+-NH4+/H+交换(主要)
②泌NH4+/NH3
③重吸收HCO3-
密不可分、排酸保碱

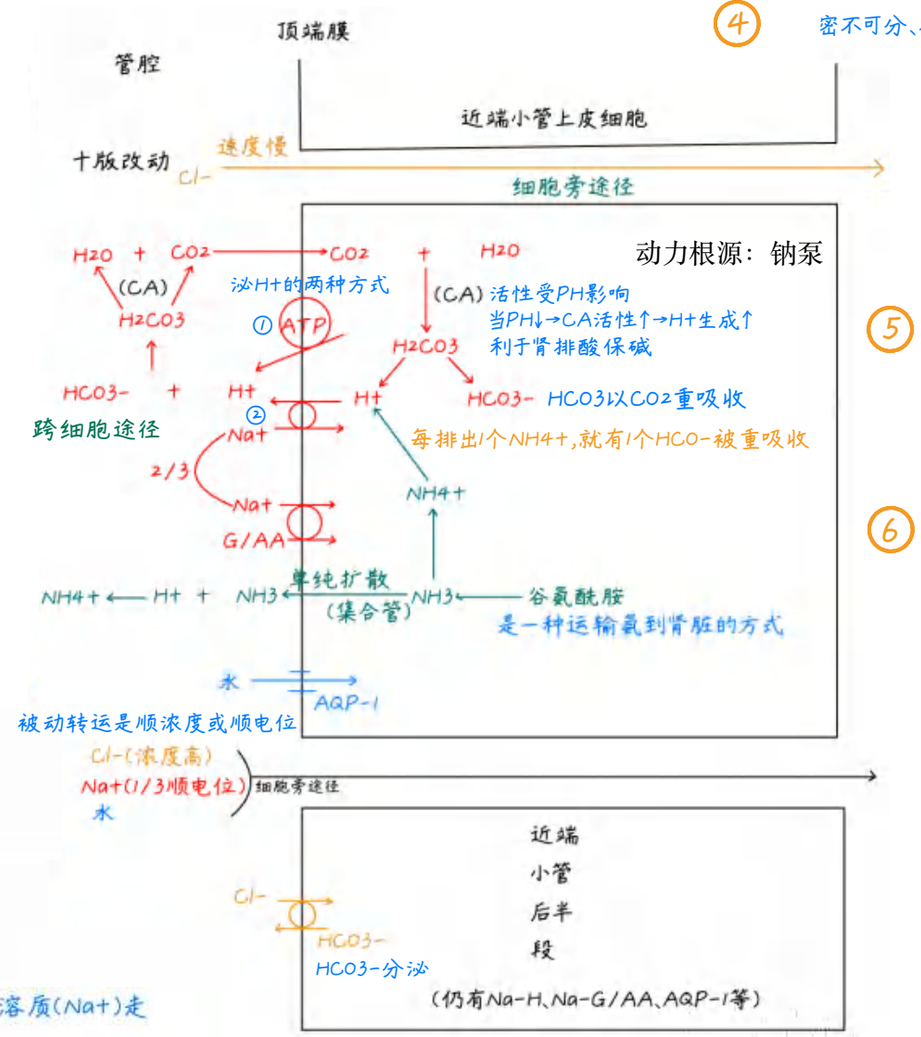
❶ 泌氨是为了维持酸碱平衡，排酸保碱泌氨相互促进

❷ 泌氨的方式取决于部位而不同

❸ 氨在肝脏里面经过尿素循环变成尿素排出体外（解毒）

❹ Cl-自前半段重吸收慢，所以在后半段浓度高，Cl-顺浓度重吸收后造成小管腔偏正电荷，推动(1/3) Na^+重吸收

❺ 水的重吸收跟着溶质(Na+)走



⑤ 理顺知识点：
在正常情况下,从肾小球滤过的HCO_3^-约80%由近端小管重吸收。血液中的HCO_3^-以NaHCO3的形式存在,当滤入肾小囊后,解离为Na+和HCO_3^-。近端小管上皮细胞通过Na^+-H^+交换分泌H+。进入小管液的H+与HCO_3^-结合为H2CO3,又很快解离成CO2和水,这一反应由上皮细胞顶端膜上的碳酸酐酶(CA)催化。CO2以单纯扩散的方式很快地进入上皮细胞,在细胞内,CO2和水又在碳酸酐酶的催化下形成H2CO3,后者又很快解离成H+和HCO_3^-。H+通过顶端膜中的Na^+-H^+逆向转运进入小管液。细胞内大部分HCO_3^-与其他离子以同向转运的方式进入组织间隙;小部分则通过$Cl^--HCO_3^-$交换的方式进入组织间隙。两种转运方式均须由基底侧膜中的钠泵提供能量。可见,近端小管重吸收HCO_3^-是以CO2的形式进行的,扩散快,故HCO_3^-的重吸收优先于Cl-的重吸收。
此外,有小部分H+可由近端小管顶端膜中的H^+-ATP酶主动分泌入管腔。近端小管是分泌H+的主要部位,并以Na^+-H^+交换的方式为主。

⑥ 钠氢交换和钠氨根交换本质上是一样的。

③ 球-管平衡的生理意义在于保持尿量和尿Na+的相对稳定。球-管平衡在某些情况下可被破坏,如发生渗透性利尿时,虽然肾小球滤过率不变,但近端小管重吸收减少,尿量和尿Na+排出明显增多。

④ 理顺知识点：
肾脏是维持酸碱平衡的重要脏器,通过排酸保碱维持酸碱平衡,排酸就是H+的分泌和对氨的分泌。
VS肝脏利用鸟氨酸循环解毒氨

1.**近端小管前半段重吸收 2/3 的 Na^+和水**（跨细胞途径为主），近端小管后半段重吸收 1/3 的 Na^+和水（细胞旁途径为主）

①近端小管前半段以细胞旁途径重吸收 **Cl^-**，其**速度滞后于其它溶质**→近端小管后半段 Cl^-浓度高→Cl^-顺浓度差被动重吸收（细胞旁途径）→造成电位差→近端小管后半段 Na^+顺电位差被动重吸收（细胞旁途径） ⑦

②近端小管主动和/或被动重吸收 Na^+、Cl^-、HCO_3^-、葡萄糖、氨基酸等→小管液渗透压↓→**水利用渗透压差被重吸收**（水盐同步），包括跨细胞途径（**AQP-1**）和细胞旁途径

等渗重吸收

2.近端小管对葡萄糖、氨基酸 100%重吸收，方式为 **Na^+-G/AA 同向继发性主动转运** ⑧

①葡萄糖代表近端小管的最大重吸收率（葡萄糖清除率=0）血糖浓度<180终尿里没有G 血糖浓度=180终尿中刚开始出现G

近端小管对葡萄糖重吸收有限度

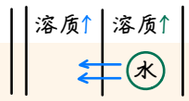
②肾糖阈：尿中刚开始出现葡萄糖的**最低血糖**浓度（肾糖阈是血糖浓度），约 180mg/dl，即近端小管对葡萄糖重吸收有一定限度。肾糖阈反映葡萄糖在肾小球滤过和近端小管重吸收之间的关系：滤过多/重吸收少均会出现尿糖

	机制	肾小球滤过	近端小管重吸收
糖尿病患者尿糖	血糖＞肾糖阈	葡萄糖↑（超滤液）	正常（近端小管对葡萄糖重吸收达极限） 糖尿病主要损害肾小球
化疗患者尿糖	肾毒性	葡萄糖正常	障碍 化疗药肾毒性

⑨

溶质提供渗透压

串：**渗透性利尿（溶质性利尿）**



①机制：**小管液溶质浓度↑→水重吸收↓**（水利用渗透压差被重吸收）→尿量↑

②渗透性利尿**破坏了球管平衡**：虽然肾小球滤过率可不变，但近端小管重吸收减少，尿量和尿钠排出明显增多 糖尿病急性病发症DKA、HHS，其患者血糖很高，渗透性利尿很强导致脱水，最终休克

糖尿病患者多尿	血糖＞肾糖阈→近端小管对葡萄糖重吸收达极限
甘露醇治疗水肿	渗透性利尿剂从肾小球滤过后几乎不被重吸收
达格列净降糖、降压、护心、护肾	抑制 SGLT-2→葡萄糖重吸收↓、Na^+和水重吸收↓

清干净

3.**重吸收 HCO_3^-与重吸收 Na^+、分泌 H^+、分泌 NH_4^+/NH_3 相互促进、维持酸碱平衡** ⑩

①重吸收 HCO_3^-：**CO_2** 的形式，需**碳酸酐酶 CA**，**先于重吸收 Cl^-**（CO_2 扩散快）

②分泌 H^+：Na^+-H^+交换、质子泵。**近端小管以 Na^+-H^+交换为主**

③分泌 NH_4^+/NH_3：**近端小管等肾小管以 Na^+-NH_4^+交换**（NH_4^+代替 H^+）**为主**（近端小管分泌 H^+以 Na^+-H^+交换为主）；而**集合管为 NH_3 单纯扩散（集合管分泌 H^+为质子泵）** ⑪

结合小管液的氢离子帮助排酸。

无Na+-H+交换

⑦ 理顺知识点：
被动转运可以依靠电位差和浓度差进行。在近段小管后半段Cl-靠的是浓度差(Cl-在近端小管前半段重吸收速度慢)经过细胞旁途径进行被动转运;Na+靠的是电位差(Cl-带来的电位差)经过细胞旁途径进行被动转运。

⑧ 滤过的葡萄糖均在近端小管,特别是近端小管的前半段被重吸收。小管液中的葡萄糖是通过近端小管上皮细胞顶端膜中的Na^+-葡萄糖耦联转运体[SGLT,又称钠依赖的葡萄糖共转运体]以继发性主动转运的方式被转入细胞的。
进入细胞内的葡萄糖则由基底侧膜中的葡萄糖转运体2(GLUT2)以易化扩散的方式转运入细胞间液。SGLT2负责滤过液中90%的葡萄糖重吸收;SGLT1则负责滤过液中剩余葡萄糖的重吸收。

⑨ 理顺知识点：
糖尿病患者的胰岛素出现问题,血糖非常高,已经超过了肾糖阈,肾小球滤过的葡萄糖一定是多的(血浆葡萄糖多,原尿即超滤液葡萄糖多)。糖尿病患者的近端小管重吸收功能正常,是因为肾小球滤过的葡萄糖太多了,近端小管对葡萄糖的重吸收是有极限的,导致部分葡萄糖无法被重吸收,最终葡萄糖进入终尿,出现尿糖。

⑩ NH3的分泌与H+的分泌密切相关。如果集合管分泌H+被抑制,则尿中排出的 NH_4^+也减少。在生理情况下,肾脏分泌的H+约有50%由NH3缓冲。慢性酸中毒时可刺激肾小管和集合管上皮细胞谷氨酰胺的代谢,增加NH_4^+和NH3的排泄和生成HCO_3^-。故氨的分泌也是肾脏调节酸碱平衡的重要机制之一。

⑪ NH_4^+通过上皮细胞顶端膜Na^+-H^+交换体进入小管液(由NH_4^+代替H+);NH3是脂溶性分子,可以单纯扩散的方式进入小管腔,也可通过基底侧膜进入细胞间液;而HCO_3^-与Na+则一同跨基底侧膜进入组织间液。
在集合管,氨的分泌机制有所不同。集合管上皮细胞膜对NH3高度通透,而对NH_4^+的通透性则较低,故细胞内生成的NH3以扩散方式进入小管液,与小管液中的H+结合形成NH_4^+,并随尿排出体外。

串：**乙酰唑胺抑制碳酸酐酶 CA**

Na^+-H^+交换↓	不良反应：**肾小管酸中毒**泌H+能力↓
分泌 K^+↑ （泌 H^+与泌 K^+存在**竞争性抑制**）	不良反应：**低钾**血症性麻痹/瘫痪 （低钾血症的最早表现为肌无力）
Na^+、HCO_3^-、水的重吸收↓	临床应用：利尿、碱化尿液

Na+-H+交换↓　溶质重吸收↓溶剂重吸收↓　HCO3-更多呆在小管液中

4.**近端**小管物质的重吸收量

尿素	40-50%（窝尿）
Na^+、Cl^-、水、K^+	**67%**（K^+重吸收分泌都有）
Ca^{2+}	70%（乞丐）
HCO_3^- 碳酸氢根	**80%**（算了吧）
葡萄糖、氨基酸	**100%**

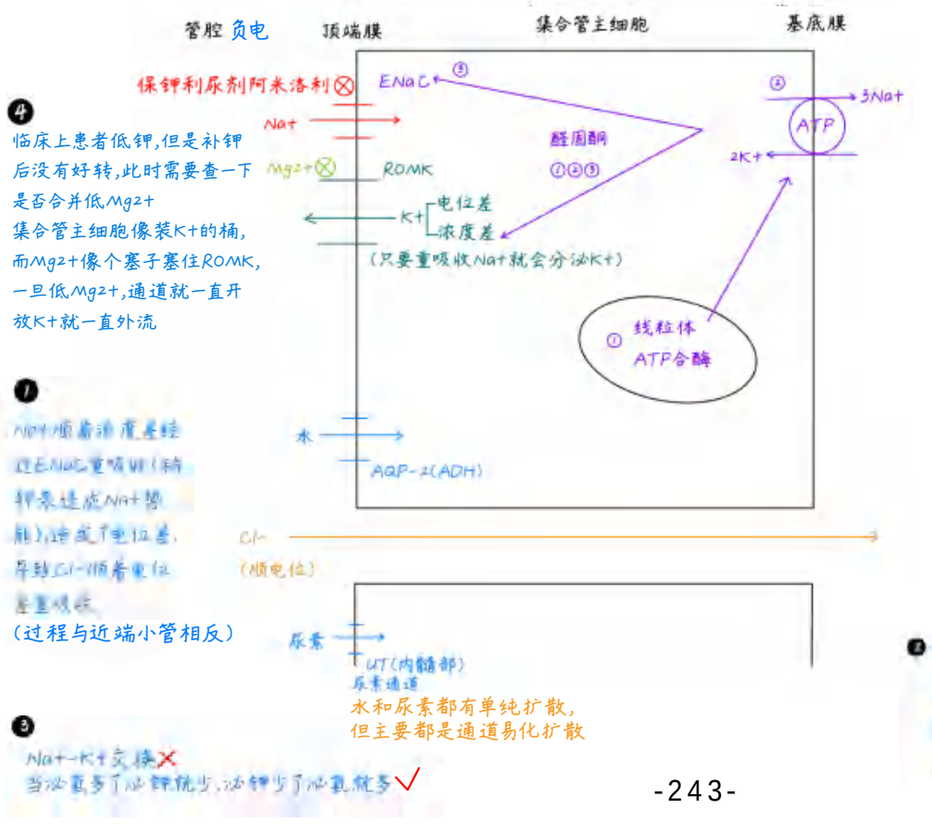
三、集合管的物质转运

①**集合管主细胞分泌 K^+**，而集合管闰细胞重吸收 K^+ H+-K+-ATP酶
不存在Na+-H+交换→不存在Na+-NH4+交换→以NH3分泌氨
②集合管闰细胞分泌 H^+：H^+-ATP 酶、H^+-K^+-ATP 酶（分泌 H^+和重吸收 K^+）

	K^+	H^+
分泌	**主要在集合管（主细胞）** **（终尿 K^+的主要来源）**	**主要在近端小管：** **Na^+-H^+交换（主要）**、H^+-ATP 酶
重吸收	**主要在近端小管**（67%，机制不明）	所以存在Na+-NH4+交换

不要强行串联球管平衡

1.集合管**主细胞**的物质转运和调节



集合管主细胞基底膜钠泵→Na^+顺浓度经顶端膜钠通道进入细胞→小管液负电位→Cl^-顺电位差经细胞旁途径被动重吸收

K^+顺浓度差（钠泵）和顺电位差（Na^+重吸收致小管液负电位）分泌进入小管液（以前将此称为 Na^+-K^+交换）两因素帮助 K^+

K^+多吃多排、少吃少排、不吃也排（只要重吸收 Na^+就会分泌 K^+）

2.K^+分泌的影响因素

肾衰竭	高钾、高磷、高镁、低钙、低钠、低氯、水中毒、代谢性酸中毒 （贾玲美高、那概率低、爱吃醋、三高三低两中毒）
醛固酮	保钠、保水、排钾
小管液流量	若小管浓缩功能↓、或**排钾利尿剂**→小管液流量↑→分泌的 K^+迅速流走→浓度差↑→K^+分泌↑→低钾血症
保钾利尿剂	①**螺内酯和依普利酮（拮抗醛固酮受体）** ②**阿米洛利和氨苯蝶啶**：**抑制 ENaC**→Na^+重吸收↓→Cl^-和水重吸收↓、分泌 K^+↓
在肾小管和集合管**泌 K^+与泌 H^+存在竞争性抑制**	①**酸中毒**（想排 H^+）→**分泌 H^+↑**（酸性尿）→**分泌 K^+↓**→**高血钾** ②**高血钾**（想排 K^+）→**分泌 K^+↑**→**分泌 H^+↓**（碱性尿）→**酸中毒** H、K 掐架，抓住切入点

ttsx 串：

①抓规律：高钾酸中毒、低钾碱中毒

代谢性酸中毒（因）	高钾血症	酸性尿
代谢性碱中毒（因）	低钾血症	碱性尿
高钾血症（因）	代谢性酸中毒	碱性尿（反常性）
低钾血症（因）	代谢性碱中毒	酸性尿（反常性）

②记特殊：大量输库存血致高钾碱中毒

高钾血症	红细胞破裂释放细胞内液的 K^+
代谢性碱中毒	枸橼酸钠在肝脏变为 $NaHCO_3$（枸橼酸螯合 Ca^{2+}体外抗凝）

③低钾血症患者补钾后未改善：需考虑合并低镁血症（美甲）

集合管主细胞想象成装 K^+的桶，钾通道 ROMK 是桶上破的洞、平时靠 Mg^{2+}挡着这个洞

补钾就是向桶里灌钾，低镁血症时洞是开放的，无论如何向桶里灌 K^+、K^+都会从洞流走

四、尿生成和排出的调节

（一）自身调节

①**肌源性**：入球动脉平滑肌机械门控钙通道（肾动脉压 70-180mmHg）

②**管球反馈**：远曲小管致密斑感受 Na^+影响肾素等（肾动脉压 70-180mmHg）

③**球管平衡（定比重吸收）**：近端小管对 Na^+和水的重吸收率总是占肾小球滤过率的 67%

④**渗透性利尿**：糖尿病、高渗葡萄糖（5%葡萄糖等渗）、甘露醇、达格列净等→小管液溶质浓度↑

正常情况下，肾脏通过自身调节机制保持肾血流量相对稳定，从而使肾小球滤过率和终尿的生成量保持相对恒定。

此外、尿生成的全过程、包括肾小球的滤过、肾小管和集合管的重吸收和分泌、都受神经和体液因素的调节。

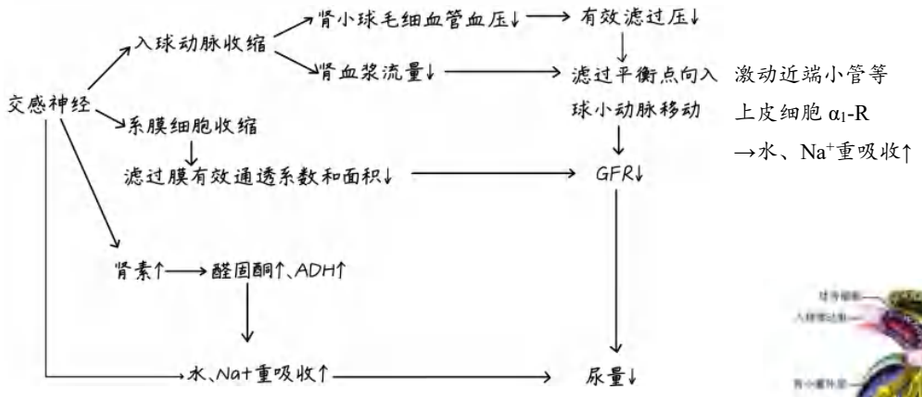
(12) 理顺知识点：

肾小管上皮细胞产生1α羟化酶，该酶可催化生成钙三醇。肾衰竭患者的肾小管上皮细胞功能受损，1α羟化酶减少，从而导致钙三醇含量降低。

(13) 此处分析酸中毒导致酸性尿与高钾血症导致碱性尿时一定要注意因果！

（二）神经调节

肾交感神经兴奋（如大失血）





（三）体液调节

1.肾素-血管紧张素-醛固酮 RAAS 系统

（1）肾素释放的影响因素（用血容量去理顺、多次重复）血容量↓ → RAAS↑

肾内机制	肾动脉灌注压↓（血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食）　水跟着Na走	肾素↑（入球动脉牵张感受器）
	小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管致密斑感受器）
神经机制	交感神经兴奋	肾素↑（球旁细胞 β_1-R）
体液机制	儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（β_1-R）	
	缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑儿茶酚胺还钱吧	
	NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS）	
	内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓EVA	

收缩肾血管负反馈使肾素↓

（2）醛固酮

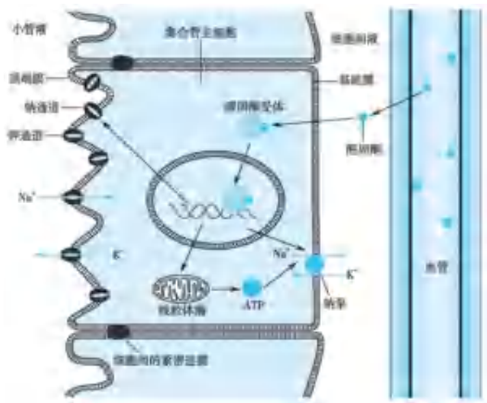
①性质：类固醇

②来源：肾上腺皮质球状带
远曲小管对水不通透

③作用（远曲小管也可保钠排钾）：

集合管主细胞重吸收 Na^+和水↑、分泌 K^+↑（保水、排钾是因为保钠所致）14
增强血管平滑肌对缩血管物质的敏感性，允许作用强于糖皮质激素（增加肾上腺素能受体的数量和亲合力）

④机制：核受体本质为转录因子→促进基因表达→ENaC、钠钾泵、ATP 合酶

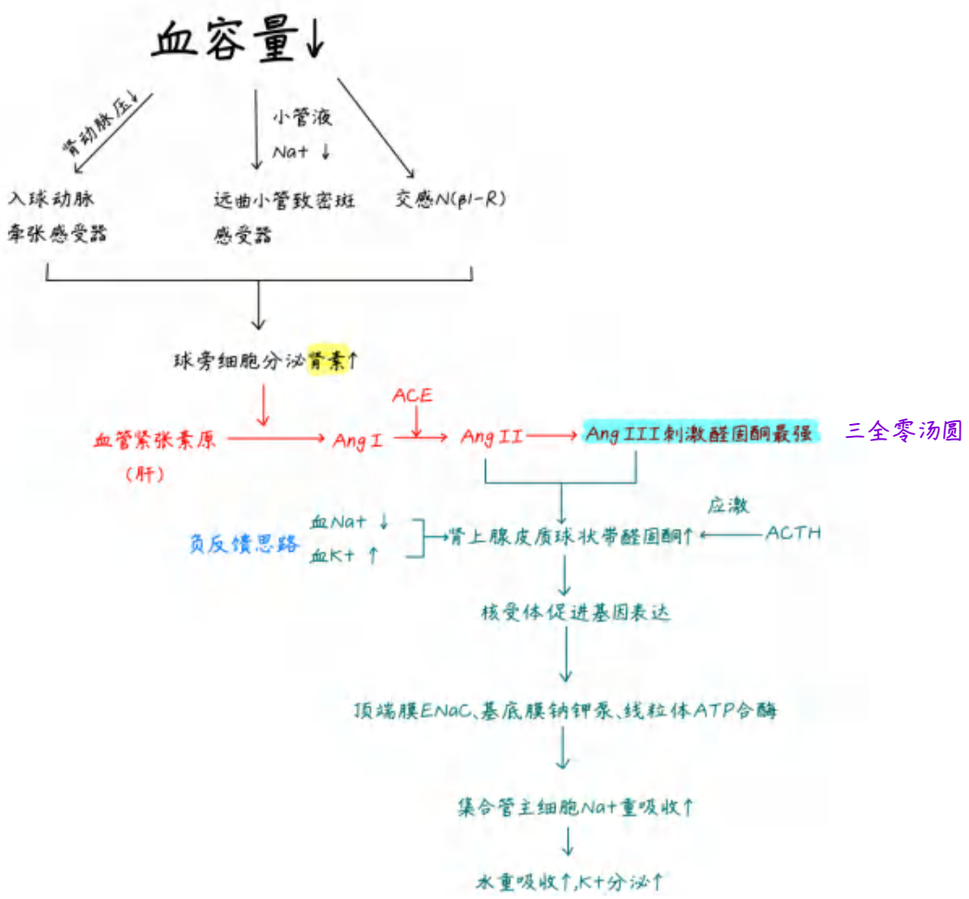


⑤醛固酮释放↑的影响因素：

AngII对尿量的影响举例：
①低浓度→收缩出球动脉→肾小球毛细血管血压↑—GFR↑（恢复）
（肾动脉压70~180mmHg：若GFR↓→致密斑Na↓→肾素↑→AngII↑）
②高浓度→收缩入球动脉→肾小球毛细血管血压↓—GFR↓（易肾衰竭）
（肾动脉压<70mmHg，例如大失血时血流重新分配，以保证心脑供血）
③收缩系膜细胞，滤过系数↓
④近端小管等重吸收Na+、水↑

线粒体ATP合酶为基底膜的钠钾泵提供ATP，钠钾泵造成钠离子势能，通过ENaC钠离子顺浓度内流保钠

14 理顺知识点：
保钠保水排钾的关键是诱导了ENaC进行保钠，保钠的同时也会保水（水跟着Na走），由于增加了Na+的重吸收，所以又促进了钾的分泌，即促进了排钾。最终效应就是保钠保水排钾。



下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质

ACTH　GC

负反馈

需注意：

醛固酮亲爹是 RAAS 糖皮质激素亲爹是 ACTH	生理情况	应激情况
ACTH 促进	糖皮质激素 （其负反馈调节 ACTH）	糖皮质激素、醛固酮 （它们不调节 ACTH） 应激刺激越强、糖皮质激素分泌越多 不是正反馈，而是非自动控制系统

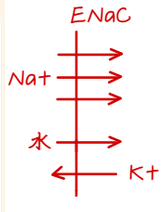
串 ttsx：保钠保水排钾

原发性醛固酮增多症/原醛	Liddle 综合征（假性醛固酮增多症）
醛固酮↑→高血压+低血钾 肾素-Ang-醛固酮↑	遗传致 ENaC（集合管主细胞钠通道）突变→过度激活→高血压+低血钾
醛固酮↑→血容量↑→肾素↓	血容量↑→肾素↓→醛固酮↓
单侧或双侧肾上腺皮质增生等 肿瘤或增生	没有肾上腺皮质增生 病变在肾脏
治疗：保钾利尿剂等	治疗：阿米洛利、氨苯蝶啶（抑制 ENaC）

首选醛固酮受体拮抗剂,如螺内酯和依普利酮

此时醛固酮已经少了,不能使用醛固酮受体拮抗剂

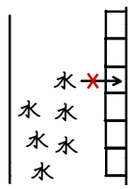
不能用螺内酯和依普利酮



2.抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP/精氨酸血管升压素 AVP（Arg）/垂体后叶素 15

精氨酸

（1）性质：肽类



胞体大

（2）来源：下丘脑视上核（主要）、室旁核等大细胞神经元

①下丘脑损伤→ADH↓→终尿量↑、尿渗透压↓（中枢性尿崩症）

大细胞神经元轴突

②神经内分泌（神经激素入血啦）：下丘脑合成 ADH（神经激素）→经垂体束（不是垂体门脉）到达神经垂体储存，受刺激时再经血液循环到达肾集合管发挥作用

与腺垂体相通



（3）作用

①集合管主细胞对水的通透性↑（调控水通道蛋白 AQP-2）

串：小细胞肺癌产生 ADH（异位内分泌综合征）→稀释性/顽固性低血钠

（怎么补钠都不好使）→做肺部增强CT 16

②集合管内髓部对尿素的通透性↑（调控尿素通道）

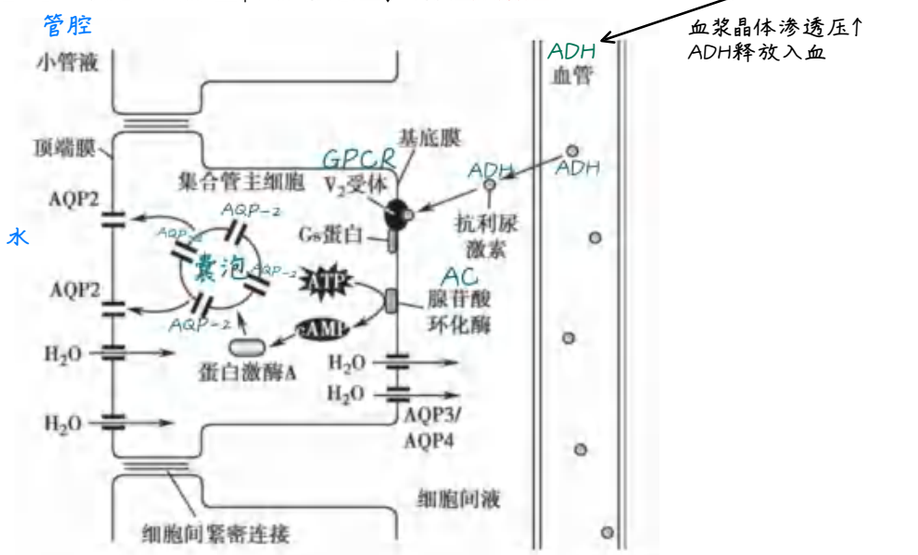
③收缩血管（需大剂量，即血管升压素一般不经常调节血压、仅在细胞外液明显减少时起升压作用）

（4）ADH 抗利尿的机制：ADH 激动集合管主细胞基底膜 V_2-R（GPCR）→G 蛋白活化→AC 活化→cAMP↑→PKA→含有 AQP-2 的囊泡转移并镶嵌至顶端膜→集合管主细胞顶端膜 AQP-2↑→集合管对水的通透性↑→水的重吸收↑→尿量↓ 17

若集合管主细胞 V_2-R 缺陷→终尿量↑、尿渗透压↓（肾性尿崩症）

下丘脑→ADH→垂体后叶（储存）

血浆晶体渗透压↑ ADH释放入血



15 血管升压素(VP)也称抗利尿激素(ADH),又称精氨酸升压素(AVP)。它由位于下丘脑视上核和室旁核的神经内分泌细胞所合成。合成的激素被包裹在囊泡中,沿下丘脑垂体束的轴突被转运并储存在神经垂体中。

16 理顺知识点:
集合管对水的重吸收量取决于主细胞对水的通透性。主细胞顶端膜和胞质中的囊泡内含AQP2。上皮细胞对水的通透性取决于顶端AQP2的数量,抗利尿激素参与这一调节过程。

17 理顺知识点:
抗利尿激素的受体有V1和V2两种。V1受体分布于血管平滑肌,激活后引起血管收缩,血流阻力增大,血压升高。V2受体主要分布在肾集合管主细胞基底侧膜,属于G蛋白耦联受体,激活后增加水的重吸收,浓缩尿液。

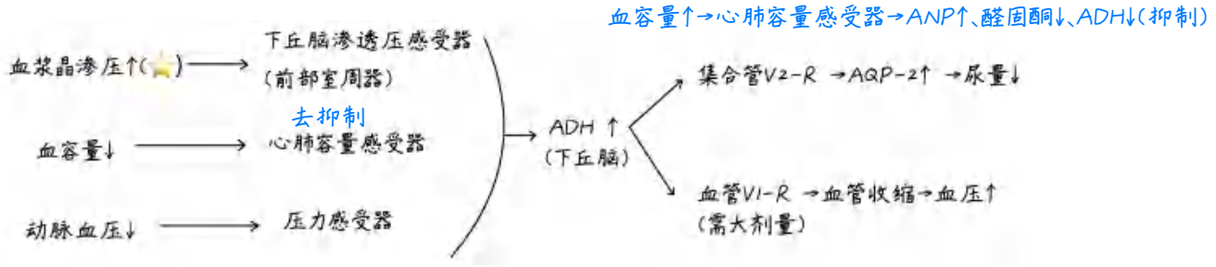
（5）**ADH 释放的影响因素**

心房钠尿肽
酒　拮抗RAAS

①使 ADH 释放↓：**乙醇**（喝通了）、**ANP**、**咖啡因**、**糖皮质激素等**酒心咖啡糖

②使 ADH 释放↑：**血浆晶渗压↑（最重要）**、**血容量↓**、动脉血压↓、Ang、应激、创伤、疼痛、恶心等

Na+↑需要水↑



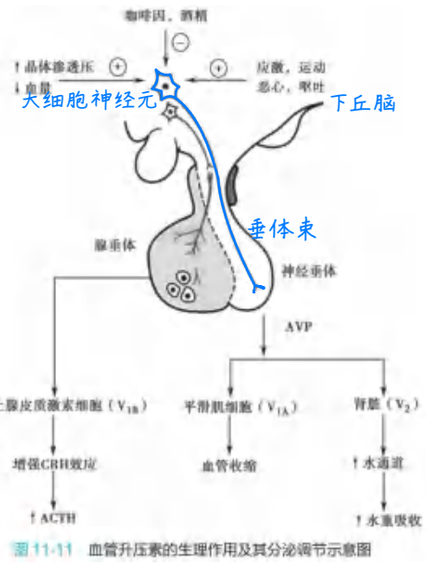


图 11-11　血管升压素的生理作用及其分泌调节示意图

丢失低渗液体　　大量出汗尿量减少是体液调节

大量出汗、高热、严重呕吐腹泻	**血浆晶渗压↑→ADH↑**→尿量↓、尿比重↑
饮大量清水（水利尿）检测肾的稀释能力	**血浆晶渗压↓→ADH↓**→尿量↑、尿比重↓

尿中渗透压

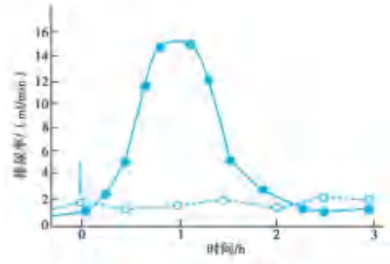


图 8-16　水利尿示意图
一次饮 1L 清水（实线）和 1L 等渗盐水（0.85% NaCl 溶液）（虚线）后的排尿率，箭头表示饮水时间。

调节尿量的关键是集合管，此时不考虑GFR

饮 1000ml 清水后 1 小时尿量可达最高峰

饮 1000ml 生理盐水尿量不出现饮清水那样的变化

小结 ttsx：

ADH	醛固酮
主要维持渗透压　只保水	主要维持血容量 保钠又保水
肽类	类固醇
下丘脑视上核（主要）、室旁核等大细胞神经元	肾上腺皮质球状带
集合管主细胞对水通透性↑（AQP-2） 集合管内髓部对尿素通透性↑（尿素通道） 收缩血管（需大剂量）	集合管主细胞重吸收 Na^+和水↑、分泌 K^+↑ 增强血管平滑肌对缩血管物质的敏感性（允许作用强于糖皮质激素）
GPCR	核受体（ENaC、钠钾泵、ATP 合酶）
使 ADH 释放↑：血浆晶渗压↑（最重要）、血容量↓、动脉血压↓、Ang、应激等	使醛固酮释放↑：血容量↓（RAAS）、血钠↓、血钾↑、ACTH（应激情况）等
ADH V_2-R 拮抗剂：托伐普坦 串：托伐普坦减少水的重吸收（利尿）、但不增加排钠（多数利尿剂排钠排水），适合慢性心衰、肝硬化伴低钠血症者	醛固酮受体拮抗剂：螺内酯和依普利酮 串：保钾利尿剂、延缓心室重构 抗重构:ABQ→四驾马车→五朵金花 醛固酮

3.心房钠尿肽 ANP　⑱

回心血量

（1）使 ANP 释放↑：心房壁受牵拉如 CVP↑、血容量↑、头低足高位、浸入水中、降钙素 舒张微A 水压力促进血液回流到心脏 基因相关肽（舒张微动脉）、NE（收缩静脉）、ACh（心率↓）、ADH、血钾↑→醛固酮

ANP 拮抗RAAS → ADH↓,醛固酮↓　负反馈

负反馈并不是让ANP↑,因为ANP会拮抗RAAS,负反馈是ADH,醛固酮↑→ANP↑

（2）作用

①入球动脉等**舒张**（平滑肌胞质 Ca^{2+}↓）、球内系膜细胞舒张（K_f↑）、GFR 和滤过分数↑

②**抑制** NaCl 和水的**重吸收**（通过 **cGMP** 使集合管钠通道关闭），抑制肾素、醛固酮、ADH 的合成和分泌

③**对抗 RAAS 系统**、ET、NE 等缩血管物质，抑制血管、心肌成纤维细胞增殖

④搏出量、心率、血压↓，缓解心律失常

心房钠尿肽
- ①利尿、利钠
  - 增加肾小球滤过率
  - 抑制ADH
  - 抑制肾素、醛固酮合成释放（拮抗RAAS）
- ②心血管
  - 舒张血管
  - 负调控心血管细胞增殖
  - 心率↓、博出量↓、血压↓

五、尿液的浓缩和稀释　⑲

（对象是水）

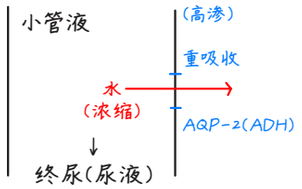
（一）三大条件　⑳

1.肾**髓**质间质**组织间液形成/建立**的**高渗**梯度/浓度/渗透压——水重吸收的动力

髓质 间质(组织液)

①**集合管外髓部：NaCl**

②**集合管内髓部：NaCl+尿素**（各占 50%）生理学尿素再循环　内髓部有尿素通道(UT)　㉑



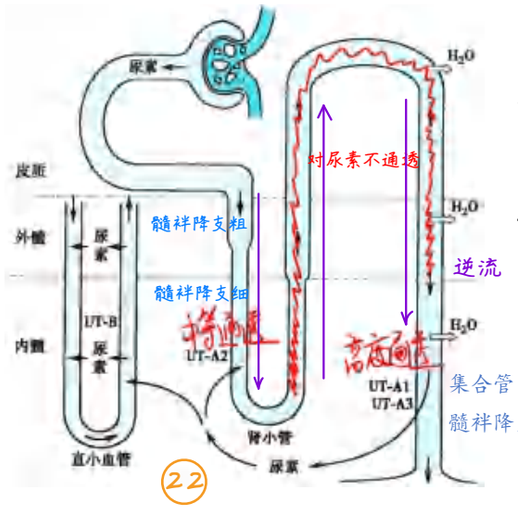
⑱ 理顺知识点：
①CVP本就指的是心房内的压力,所以CVP↑→ANP分泌↑
②血容量↑、头低足高位、浸入水中(类似肌肉泵作用)、降钙素基因相关肽(最强舒血管物质)→回心血量↑→心房壁受牵拉↑→ANP分泌↑
③NE使静脉收缩、ACh减慢心率延长舒张期、ADH(负反馈)、血钾↑(心肌收缩力↓)→回心血量↑→心房壁受牵拉↑→ANP分泌↑

⑲ 强调切入点:尿液的浓缩是小管液中的水被重吸收,而溶质仍停留在小管液中造成的;
同理,尿液的稀释是小管液中的水重吸收减少,而溶质仍有被主动重吸收造成的

⑳ 尿液的浓缩和稀释即探讨小管液中水的重吸收,而:

重吸收
- 动力—髓质间质组织间液的高渗梯度
  - 形成/建立—溶质（NaCl 外髓部；NaCl+尿素 内髓部）
  - 维持—U型直小血管
- 通透性—水通道AQP-2 ⟵ ADH ⟶ 尿素通道UT

㉑ 内髓部组织间液高渗是由NaCl和尿素共同形成的(各占50%),故从皮质到髓质组织液渗透浓度越来越高(倍增的含义)



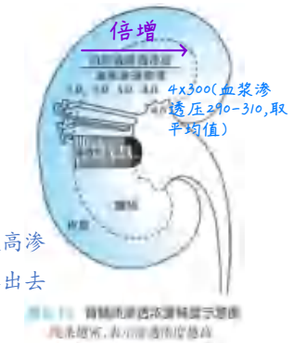
逆流：小管液在髓袢降支向下流、髓袢升支流动方向相反、集合管流动方向又相反

倍增：肾皮质组织液渗透压=血浆渗透压

由外向内越来越高

（内髓部渗透压=

4×血浆渗透压=1200）



集合管内髓高度通透：利于内髓高渗

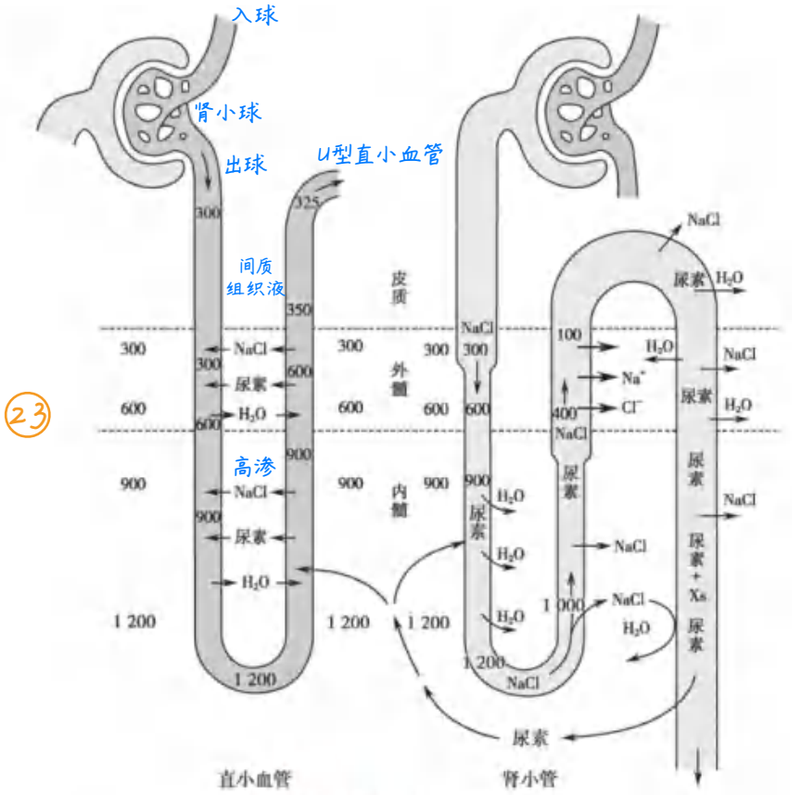
髓袢降支细段中等通透：利于水出去

22

2.U 型直小血管（逆流交换 U 型锁）：维持肾髓质间质组织间液的高渗梯度 22

（U 型使 NaCl 和尿素返还给肾髓质间质、可持续积聚在小管外组织间液）

需注意：NaCl 和尿素形成/建立高渗梯度、U 型直小血管维持高渗梯度



23

图 8-14　尿液浓缩机制示意图

左侧为直小血管在肾髓质渗透梯度维持中的作用机制；右侧为髓袢在肾髓质间液渗透梯度建立中的作用机制；粗箭头表示髓袢升支粗段主动重吸收 Na^+ 和 Cl^-；Xs 表示未被重吸收的溶质；图中各个数字表示该处的渗透压［单位：mOsm/（kg·H_2O）］。

22 生理学尿素再循环：　VS生化中的尿素循环(肝脏中的鸟氨酸循环)

髓质组织间液中高浓度的尿素可通过髓袢降支细段上皮细胞上“中等通透”的尿素通道蛋白UT-A2(即“中二”),从组织间液进入小管腔,使得髓袢降支细段中从上至下形成一个逐渐升高的浓度;

随后小管液依次流经髓袢升支细段、髓袢升支粗段、远曲小管、集合管的皮质部和外髓部,这些部位对尿素均无通透性,即尿素持续存在于小管液中;

随后小管液流经集合管内髓部,此时集合管内髓部上皮细胞对尿素“高度通透”,即通过尿素通道蛋白UT-A1、UT-A3,尿素重吸收进入内髓部组织间液,建立内髓部组织间液的高渗浓度;

随后髓质组织间液中高浓度的尿素又可经髓袢降支细段的UT-A2进入小管液。

值得注意的是,U型直小血管的逆流交换机制,使得直小血管壁对水和部分溶质高度通透,如水通道AQP-1和尿素通道UT-B

22 肾髓质间液高渗的形成/建立主要是由于NaCl和尿素在小管外组织间液中的积聚(即“溶质”形成组织间液的高渗浓度);

NaCl能持续滞留在该部位而不被循环血液带走,从而维持肾髓质间液的高渗环境,这与直小血管的逆流交换作用密切相关。

23 理顺知识点:

在直小血管降支进入髓质处,血浆渗透压浓度接近300mmol/L,当血液沿直小血管降支向髓质深部流动时,在任一平面的组织间液渗透浓度均比直小血管内血浆渗透浓度高(髓质组织间液是高渗浓度),故组织间液中的溶质顺浓度差向直小血管内扩散,而直小血管内的水则顺渗透压差进入组织间液,使直小血管降支内各段血浆的渗透压与同一平面髓质间液渗透压之间趋于平衡。

越向内髓部深入,直小血管中血浆渗透压越高,在折返处,其渗透压达到最高值。

当血液在直小血管升支内流动时,由于血浆渗透压比同一水平组织间液的渗透压要高,使得血液中的溶质扩散进入髓质间液,而髓质间液的水则渗入升支的血液。

因此,逆流交换过程仅将髓质间液中多余的溶质和水带回循环血液,这样溶质(主要是NaCl和尿素)就可连续地在直小血管降支和升支之间循环,有利于髓质间液高渗透压的维持。

应当强调:直小血管维持髓质间液高渗梯度的能力是依赖血流量的,正常生理情况下,髓质血流量减少、流速较慢,有利于Na+和尿素在直小血管升支和降支中循环,若直小血管的血流量增加、流速加快,会导致髓质渗透梯度的减小,从而影响尿液的浓缩。(溶质被带走了,髓质组织间液的渗透梯度当然减小)

3.**抗利尿激素 ADH/VP** 的分泌　水重吸收需要 ┬ 动力:肾髓质间质的高渗浓度 ／ └ 通透性:水通道(AQP-2)

①**ADH 增加集合管对水的通透性（AQP-2）**㉔

（肾髓质间质的高渗提供水在集合管重吸收的动力、AQP-2 提供通透性

类似离子跨膜流动需要电-化学驱动力、膜对离子的通透性）

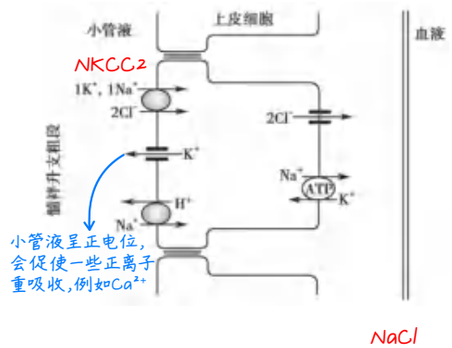
㉕

②**ADH 增加集合管内髓部对尿素的通透性**，并**减少肾髓质血流量→肾浓缩功能↑**

有利于形成高渗

（二）尿浓缩稀释的过程

1.髓袢升支粗段 **Na^+-K^+-$2Cl^-$**是逆流倍增**最重要**的**起始**动力（粗得升起来最厉害）

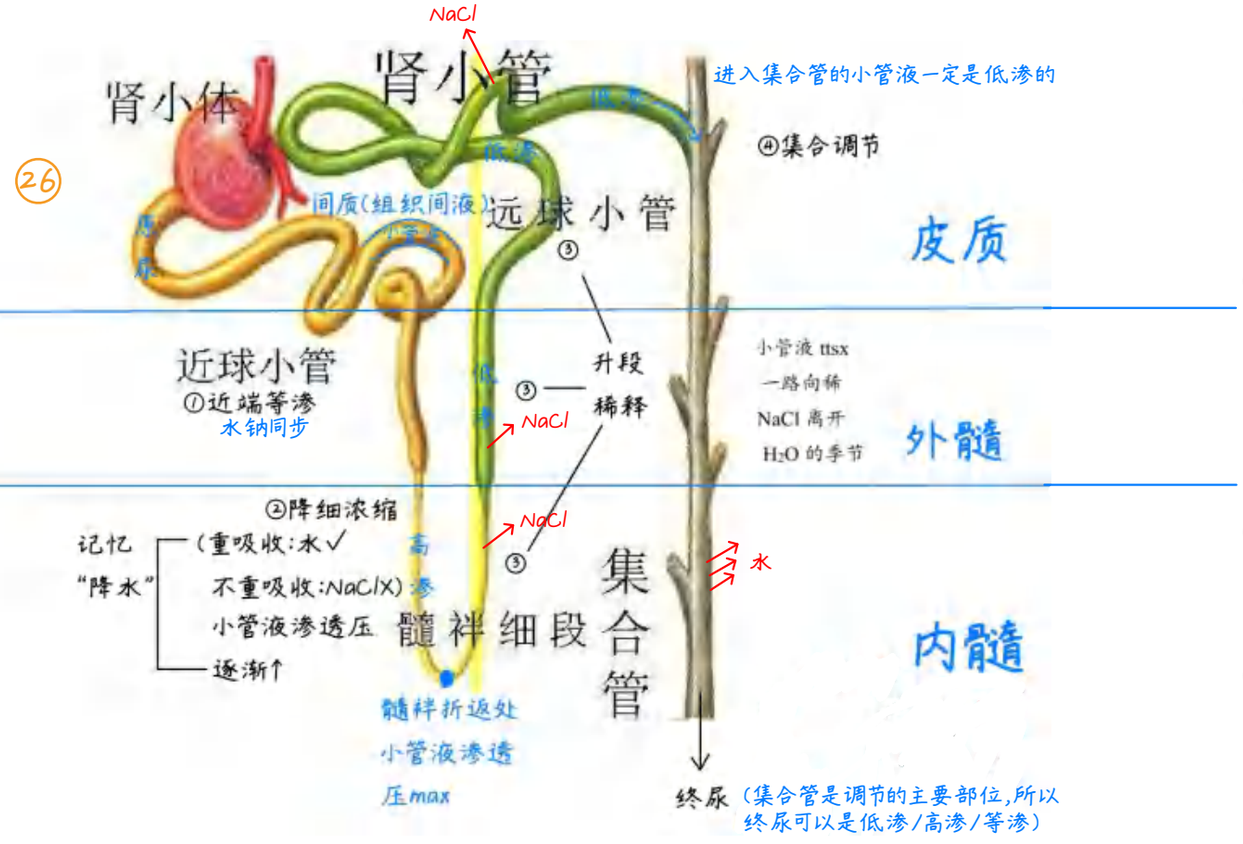


利用 Na^+顺浓度进入细胞释放的势能

驱动 K^+和 Cl^-逆浓度进入细胞

进入细胞的 K^+顺浓度返回小管液（分泌）

使小管液呈正电位



㉔ 小结水通道蛋白:

①.AQP-1:近端小管(近曲小管+髓袢降支粗段)重吸收水、髓袢降支细段重吸收水、U型直小血管壁对水的通透性

②.AQP-2:集合管(包括皮质部、外髓部、内髓部)上皮细胞顶端膜上对水的通透性

㉕ 理顺知识点:大剂量ADH收缩肾血管→肾髓质血流量↓→从肾髓质间质带走溶质↓→利于维持肾髓质间质高渗,肾浓缩功能↑

但讲究程度,肾血流量太少,肾脏容易"挂"

㉖ 理顺知识点:在近端小管(近曲小管和髓袢降支粗段),水和各种溶质都可以进行选择性重吸收,故小管液中渗透压接近血浆渗透压,为等渗液。(即"水盐同步")

①.髓袢降支细段:当等渗的小管液流入髓袢降支细段时,小管液中的水通过上皮细胞中的AQP-1不断的被重吸收入组织间液。(即"降细浓缩")而这段肾小管对NaCl却相对不通透,同时髓质组织间液中高浓度的尿素则通过"中等通透"的尿素通道蛋白UT-A2(即"中二")从组织间液进入小管腔,使得小管液从上至下形成一个逐渐升高的浓度梯度,且于髓袢折返处,小管液的渗透压达到峰值

②.髓袢升支细段:高渗的小管液从髓袢降支细折返进入髓袢升支细段,这段肾小管对水不通透,对NaCl可通透。并且由于此时经过降细凝缩后的小管液中的NaCl浓度较高,因此NaCl顺浓度梯度(即被动重吸收)至髓质的组织间液,参与形成/建立内髓部组织间液的高渗浓度。(即"开始稀释")

③.髓袢升支粗段:小管液流经髓袢升支粗段时,上皮细胞通过顶端膜上的Na^+-K^+-$2Cl^-$通向转运体(NKCC2)主动重吸收NaCl,使得外髓部组织间液的NaCl浓度升高,髓袢升支粗段对水并不通透,外髓部组织间液渗透浓度升高。髓袢升支粗段通过NKCC2对NaCl的主动重吸收是逆流倍增机制中最重要的起始动力,且此时NaCl是形成/建立肾脏外髓部组织间液高渗浓度的重要物质。(即NKCC2的强大作用出现"显著稀释",且末端已形成低渗液体)

④.远曲小管:远曲小管上皮细胞可通过Na^+-Cl^-同向转运体对NaCl重吸收,而对水并不通透,此时小管液内的渗透梯度会降至最低。(即"继续稀释",进入集合管的小管液绝对是低渗的)

⑤.集合管:集合管通过上皮钠通道ENaC对Na+进行重吸收,通过AQP-2、AQP-3、AQP-4(了解)对水进行重吸收。皮质部和外髓部集合管对尿素没有通透性,随着水的重吸收,集合管内小管液的尿素浓度不断升高;到达集合管内髓部后,上皮细胞对尿素通透性高,通过"高度通透"的尿素通道蛋白UT-A1和UT-A3尿素重吸收进入内髓部组织间液,形成/建立内髓部组织间的高渗浓度,即内髓部组织间液高渗是由NaCl和尿素共同形成的(各占50%)

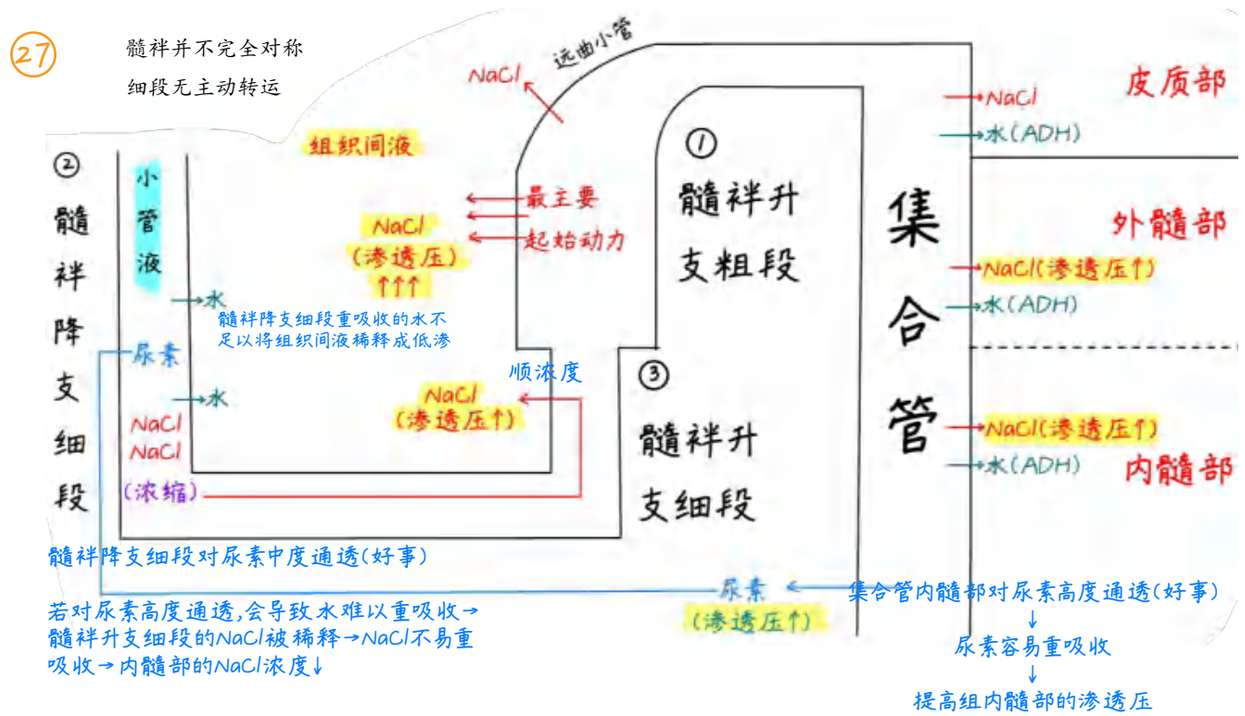
2.小管液渗透压的变化（渗透压与血浆渗透压作比较）

	重吸收水	重吸收 NaCl	尿素	小管液渗透压变化
髓袢降支细段	√ 降水	×	中等√ （入小管）	显著浓缩↑↑ 高渗（髓袢折返处 max）
髓袢升支细段	×	√ （顺浓度被动）	×	开始稀释↓
髓袢升支粗段	× 结构决定功能，髓袢升支粗段存在很多线粒体（细胞就不会小）→产生ATP给钠钾泵	√ （Na^+-K^+-$2Cl^-$）	×	显著稀释↓↓稀释能力最强 （末端：低渗）
远曲小管	×	√ （Na^+-Cl^-）	×	继续稀释↓ （低渗）
集合管皮质和外髓	√ （ADH）	√ （ENaC）	×	进入集合管的小管液呈低渗，但根据水盐平衡、ADH 调节集合管对水的通透性→终尿可呈低、等、高渗（集合管内髓部渗透压变化最大）
集合管内髓	√ （ADH）	√ （ENaC）	高度√ （出小管，ADH）	

需注意 ttsx：集合管为调节终尿浓缩和稀释的关键部位，若 ADH↓→集合管对水通透性↓→水重吸收↓→远曲小管的低渗小管液得不到浓缩→终尿被稀释

（小管液流经近曲小管、髓袢、远曲小管渗透压变化基本固定，

但终尿渗透压会随机体水钠等情况可发生较大幅度变化）



27 理顺知识点：

①.Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运体（NKCC2）主动重吸收NaCl，形成/建立了外髓部的组织间液高渗浓度，而髓袢降支细段也有一部分位于外髓部（即髓袢并不完全对称，结构决定功能），此时外髓部组织间液的高渗浓度成为了髓袢降支细段重吸收水的动力，所以对于刚从近端小管流出的等渗小管液而言，流入髓袢降支细段的小管液由于水被重吸收、NaCl相对不通透，而渗透压升高（即"降细浓缩"），因此才会发生髓袢升支细段的NaCl顺浓度梯度被动重吸收至组织间液（髓袢升支细对水不通透，对NaCl通透，且不存在NKCC2），使得形成/建立内髓部的组织间液的高渗浓度。

因此髓袢升支粗段Na^+-K^+-$2Cl^-$（NKCC2是逆流倍增最重要的起始动力

②.由于集合管内髓部存在对尿素"高度通透"的尿素通道蛋白UT-A1、UT-A3存在，对尿素通透性较高，所以内髓部组织间液的高渗浓度由NaCl和尿素两部分共同形成，

而髓袢降支细段上有对尿素"中等通透"的UT-A2，尿素可从高渗的组织间液顺浓度梯度回到小管液中，实现生理的尿素再循环。

（UT-A2中等通透是好事，假设UT-A2对尿素高等通透，则进入髓袢降支细段的尿素增多，使得此时促进小管液中水重吸收的渗透压差减小，即水不太容易出得去，此时NaCl浓缩程度减小，则髓袢升支细段的NaCl本来顺浓度梯度被动重吸收至组织间液形成/建立内髓部间质高渗浓度，此时NaCl被动重吸收受阻，不易形成内髓部组织间液的高渗浓度）

肾髓质组织间液渗透梯度的形成由下列重要因素构成：

髓袢升支粗段通过 Na^+-K^+-$2Cl^-$ 主动重吸收 NaCl、对水不通透	增加外髓部组织间液的渗透压 是建立髓质间液高渗的最重要起始动力
髓袢降支细段对水通透、对 NaCl 不通透	增加小管液的渗透浓度
髓袢升支细段对水不通透、对 NaCl 通透	小管液高浓度的 NaCl 被动扩散至内髓部组织间液、使之渗透压增加
尿素再循环	使尿素和 NaCl 一起形成内髓部组织间液的高渗
持续滤过推动小管液从髓袢至集合管、向肾乳头方向流动	促进 ttsx 肾脏建立渗透浓度梯度

3.使肾浓缩功能↓的因素举例

逆流倍增最重要的起始动力

影响髓质间液高渗形成 (29)	呋塞米、依他尼酸等袢利尿剂	抑制髓袢升支粗段 Na^+-K^+-$2Cl^-$
	营养不良（蛋白质↓）	尿素↓（内髓部渗透压↓）老年人营养不良尿多
	纤维化等	破坏髓袢 例:慢性肾盂肾炎(发生在肾盂、肾间质的慢性炎症)
	小孩髓袢较成人短	逆流倍增效率较低 （小孩尿量较多、渗透压较低）
影响髓质间液高渗维持 (28)	直小血管血流量或速度↑	从肾髓质间液带走较多溶质
	肾血流量或速度明显↓注意度	供氧不足→肾小管转运功能障碍
影响集合管对水通透性	尿崩症（下丘脑合成 ADH↓ 或集合管 V_2-R 缺陷） 中枢性尿崩症 肾性尿崩症	AQP-2↓终尿量非常大,渗透压非常低

(28) 理顺知识点:
直小血管的逆流交换作用对维持髓质间液高渗极为重要,而直小血管的血流量和速度影响髓质间液高渗的维持。

即正常生理情况下,髓质血流量减少、流速较慢有利于Na+和尿素在直小血管升支和降支中循环,利于维持髓质间液高渗。
当直小血管的血流量增加或血流速度过快时,可从肾髓质组织间液带走较多的溶质,使肾髓质间液渗透浓度梯度下降;若肾血流量明显减少,血流速度明显减慢,可导致供氧不足,使肾小管转运功能发生障碍,特别是髓袢升支细段主动重吸收Na+、Cl-的功能受损。

(29) 髓质间液高渗的形成主要依靠溶质,即NaCl和尿素,但也与髓袢逆流倍增机制息息相关。即可分为三个方面:

①.髓袢逆流倍增作用:
逆流倍增依靠髓袢结构的完整,若肾髓质受损,尤其是内髓部的髓袢受损(如髓质钙化、萎缩或纤维化等疾病)时,逆流倍增效率将减退或丧失而影响尿浓缩
逆流倍增的效率又与髓袢长度、对水和溶质的通透性有关。即髓袢长则逆流倍增效率高,从皮质到髓质的渗透梯度大,浓缩效率也高,例如小儿髓袢较成年人短,逆流倍增效率较低,故尿量较多,渗透压较低。

②.Na+、Cl-是形成肾髓质间液高渗的重要因素。凡能影响髓袢升支粗段主动重吸收Na+、Cl-的因素都能影响髓质间液高渗的形成。
如袢利尿剂呋塞米、依他尼酸可抑制髓袢升支粗段的NKCC2,减少其Na+、Cl-的主动重吸收,降低外髓部间液高渗,减少集合管对水的重吸收,影响尿浓缩。

③.尿素也是作为溶质形成肾髓质间质高渗,尿素通过尿素再循环进入肾髓质,尿素进入髓质的数量取决于尿素的浓度和通透性。
如一些营养不良、长期蛋白质摄入不足的患者,蛋白质代谢减少,尿素生成量减少,可影响内髓部高渗的形成,从而降低尿浓缩的功能。
一些老年人尿浓缩能力降低,若增加蛋白质摄入量或给予尿素,可迅速提高其尿浓缩能力。
另外,抗利尿激素ADH能增加集合管内髓部对尿素的通透性,有助于提高髓质间液高渗,增加对水的重吸收,增强肾的浓缩能力。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

小结肾小管和集合管的物质转运

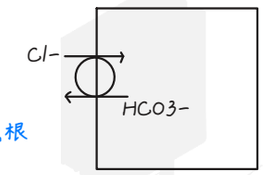
真题解析·小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N14 A 以下关于肾脏重吸收和分泌 K^+的叙述中，正确的是
A.近端肾小管重吸收约 25%-30%的 K^+ 67%:Na^+、K^+、Cl-、水 近端重吸收
B.髓袢重吸收约 65%-70%的 K^+
C.远端肾小管分泌 K^+，但不重吸收 K^+ 远端小管当成集合管即可,集合管的主细胞泌钾,闰细胞重吸收钾
D.远曲小管分泌 K^+受醛固酮调节 醛固酮主要靶点是集合管
当成集合管即可

2. 2013N154 X 能够增加尿钠重吸收的因素有
A.醛固酮分泌增多 保钠
B.抗利尿激素分泌增多 AQP-2↑ →对水通透性↑
C.血 K^+浓度增高 负反馈思维导致醛固酮↑
D.血 Na^+浓度增高 负反馈思维导致醛固酮↓

3. 2014N16 A 下列关于肾近端小管重吸收 HCO_3^-的叙述中，正确的是
A.重吸收量约占超滤液总量的 1/3 算了吧
B.与管腔膜上 Na^+-H^+交换密切相关
C.与小管上皮细胞分泌 NH_3 无关 相互促进维持酸碱平衡
D.通过 Cl^--HCO_3^-交换进入上皮细胞 重吸收氯,分泌碳酸氢根



4. 2014N17 A 大量出汗时，尿量变少的主要原因是 排出时是低渗 → 晶体渗透压↑→ ADH↑
A.血管升压素分泌增多
B.醛固酮分泌增多
C.肾交感神经兴奋
D.肾小管液溶质浓度下降

5. 2015N16 A 以下关于肾近端小管分泌 H^+的描述中，正确的是
A.与上皮细胞重吸收 Na^+无关 Na^+ - H^+ 交换
B.与上皮细胞分泌 NH_3 相互抑制 相互促进共同维持酸碱平衡
C.碳酸酐酶在泌 H^+中起重要作用
D.主要依靠管腔膜上的质子泵转运 主要是Na^+ - H^+交换

6. 2015N17 A 静脉推注少量高浓度葡萄糖时出现尿量增多的原因是
A.肾血流量增多
B.血浆胶体渗透压下降
C.肾小管液溶质浓度升高 渗透性利尿
D.肾小球滤过率升高

7. 2016N16 A 肾小管重吸收 Na^+与水的量与肾小球滤过率成定比关系的部位是 球管平衡
A.近端小管
B.远曲小管
C.髓袢细段

答案:1-7 D AC B A C C A

D.髓袢升支粗段

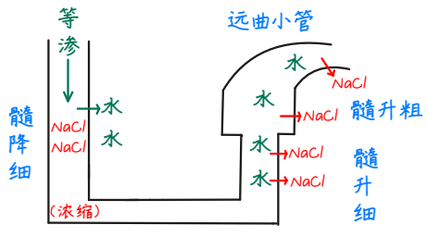
8. 2016N17 A 机体在安静状态下，对醛固酮分泌调节不起作用的因素是
A.高血 Na^+ 抑制醛固酮的分泌
B.高血 K^+
C.促肾上腺皮质激素 安静状态下/生理状态下只会促进糖皮质激素
D.血管紧张素II 应激情况下才促进醛固酮释放

9. 2017N10 A 正常人摄入钾增多时，肾脏排钾也随之增多的原因是
A.远曲小管和集合管分泌钾离子增多 泌钾主要在集合管主细胞
B.近球小管重吸收钾离子减少
C.醛固酮分泌减少
D.肾小球滤过率增强

10. 2017N11 A 在尿液的浓缩、稀释调控中，起到关键作用的体液因子是
A.血管紧张素II 肾髓质组织间液形成高渗透梯度NaCl/NaCl、尿素
B.血管升压素 维持肾髓质高渗 u型直小血管
C.醛固酮 通透性 AQP-2(ADH)
D.心房钠尿肽

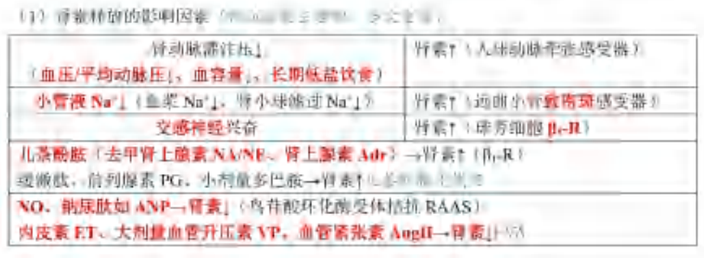
11. 2018N11 A 在肾远曲小管和集合管上皮细胞内，不属于醛固酮诱导蛋白的物质是
A.基底侧膜上的钠泵 线粒体ATP合酶为基底膜的钠钾泵提供ATP,钠钾泵提供钠离子势能,通过ENaC钠离子顺浓度内流保钠
B.管腔膜上的钠通道
C.管腔膜上的水孔蛋白 保水是继发于保钠
D.线粒体中合成 ATP 的酶

12. 2019N10 A 对 NaCl 不易通透而对水易通透的肾小管段为 近端等渗 降细浓缩 升段稀释
A.髓袢降支细段
B.髓袢升支细段
C.髓袢升支粗段
D.远曲小管



13. 2019N140 X 肾脏对尿液进行浓缩所需要的条件有
A.肾髓质间质高渗 肾髓质组织间液形成高渗透梯度NaCl/NaCl、尿素(动力)
B.肾交感神经兴奋 维持肾髓质高渗 u型直小血管
C.血管升压素的释放 通透性 AQP-2(ADH)
D.小管液中高溶质浓度
渗透性利尿破坏了水重吸收的动力,小管液中高溶质浓度会导致小管内外渗透差减小
水利尿→血浆近体渗透压↓→ADH↓→水重吸收的通透性↓(AQP-2↓)

14. 2020N12 A 能刺激近球细胞分泌肾素的体液调控分子是
A.内皮素
B.肾上腺素
C.血管升压素
D.血管紧张素II



答案:8-14 C A B C A AC B

15. 2020N140 X 以下关于肾脏分泌 NH_3 和 NH_4^+ 的描述中，正确的是

A.集合管主要泌 NH_3

B.近端小管主要泌 NH_4^+

C.与泌 H^+ 密切相关

D.与重吸收 HCO_3^- 密切相关

近端 Na^+ -$NH4^+$交换
集合管 $NH3$

16. 2021N10 A 正常人在下列情况下尿量无明显改变的是

A.一次性饮清水 1000ml →血浆晶体渗透压↓→ADH↓(水利尿)→AQP-2↓

B.一次性饮糖水 1000ml →小管溶质浓度↑→渗透性利尿

C.一次性饮生理盐水 1000ml 经过胃肠道,过程缓慢

D.一次性静脉输入生理盐水 1000ml

高血糖 → 滤过G↑→Na-G↑→远曲小管致密斑Na↓→肾素↑→AngII↑→收缩出球动脉→GFR↑
高血糖 → 小管溶质↑→渗透性利尿

快速静注大量生理盐水：

⭐①细胞外液量↑→心肺容量感受器→钠尿肽↑、ADH↓、醛固酮↓

②血浆白蛋白↓→肾小球毛细血管血浆胶渗压↓→有效滤过压↑→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

③肾血浆流量↑→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

17. 2021N139 X 肾小管和集合管上皮细胞参与调节和维持机体酸碱平衡的功能活动有

A.质子泵活动

B.Na^+-H^+交换

C.NH_3 或 NH_4^+的分泌

D.Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运

18. 2022N10 A 肾脏直小血管的功能是 U型锁

A.带走肾髓质中的溶质

B.维持肾皮质低渗状态

C.保持肾髓质间质的高渗状态

D.维持肾组织的血液供应

以题带动
知识点复习

19. 2022N118-119 B

A.近端小管

B.髓袢

C.远曲小管

D.集合管内髓段

肾重吸收葡萄糖的主要部位是

尿素容易通透的部位是

20. 2023N10 A 肾脏对尿液浓缩和稀释、实现机体水平衡的调节中，起关键作用的活性物质是

A.肾素

B.醛固酮

C.血管升压素 提供AQP-2,提供了水重吸收的通透性

D.血管紧张素

答案:15-20 ABCD C ABC C AD C

21. 2023N11 A 肾小管在通过泌酸而维持机体酸碱平衡中具有重要作用的酶是
A.环加氧酶
B.碳酸酐酶
C.磷酸二酯酶
D.钠-钾 ATP 酶

22. 2024N10 A 对水不通透的肾小管和集合管部位是
A.髓袢升支粗段　升段一路向稀,NaCl离开有水的季节
B.髓袢降支细段
C.近端小管
D.集合管

23. 2025N12 A 在肾小管髓袢升支粗段，使小管液呈正电位的物质是
A.Na^+
B.K^+
C.Ca^{2+}
D.NH_4^+

24. 2025N13 A 大量出汗引起 ADH 分泌增加，尿液浓缩，该反射感受器的部位是
A.颈动脉体和主动脉弓
B.远曲小管和集合管
C.球旁器的致密斑
D.下丘脑前部室周器

专题串联·利尿剂

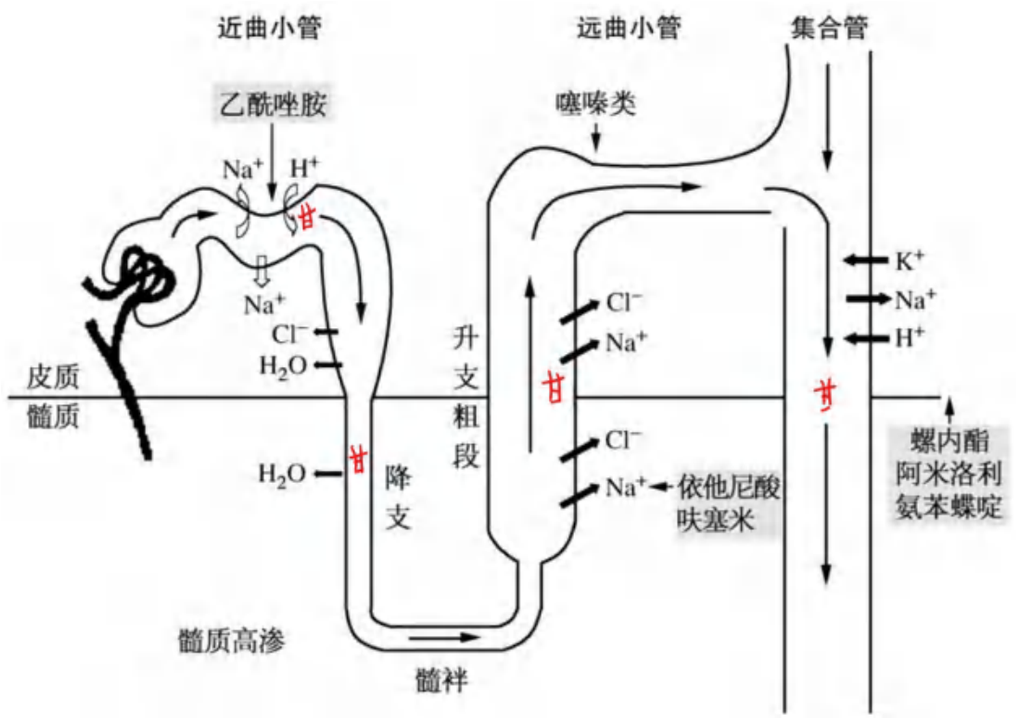
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

只要不是保钾利尿剂一定会排钾
利尿剂都会加快小管液流量,会把分泌出来的钾迅速冲走,进一步促进钾的分泌

利尿剂	主要靶点	作用机制	主要不良反应
甘露醇	近端小管	小管液溶质浓度↑→水重吸收↓（**渗透性利尿**）打破球管平衡	低钾血症
乙酰唑胺	近端小管	**抑制碳酸酐酶→Na^+、HCO_3^-、水重吸收↓**	**低钾**血症 **肾小管酸中毒**
呋塞米、依他尼酸等袢利尿剂	髓袢 **升**支 **粗**段	抑制 **Na^+-K^+-$2Cl^-$→髓质间液渗透压明显↓→集合管**水重吸收↓	低钾血症 **耳毒性**（血管纹形成耳蜗内电位/内淋巴高钾需 Na^+-K^+-$2Cl^-$）
氢氯噻嗪 吲达帕胺	远曲小管	抑制 Na^+-Cl^-	低钾血症
阿米洛利 氨苯蝶啶	**集合管**	**抑制主细胞 ENaC** 阿-a、氨-an、EN“a”C”	**高钾**血症
螺内酯 依普利酮	集合管	拮抗主细胞醛固酮受体 酯、酮和醛固“酮”偏旁一样	**高钾**血症
托伐普坦	集合管	拮抗主细胞 AVP-V_2 受体	ttsx

髓袢升质支粗段对水的重吸收明显减少×,因为髓袢升支粗段对水不通透,应从动力学入

答案:21-24 B A B D



思维导图 • 小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

